



Curso Técnico e Superior Profissional  
Cibersegurança

# Relatório de Estágio

Giggly

2024180 – Tiago Carvalho

Tutor: Ricardo Ferreira

Empresa: StartShow

Professor Orientador: Flávio Lobo Vaz

Julho de 2026

ISTEC

## Agradecimentos

Expresso o meu sincero agradecimento ao meu monitor, Ricardo Ferreira, pelo ensino do mundo profissional dos eventos e negócios, assim como a sua disponibilidade, compreensão, simpatia e pela oportunidade de realizar este estágio, durante o qual pude desenvolver este projeto ao longo dos últimos cinco meses.

Agradeço ao meu orientador e professor Flávio Lobo Vaz, por toda a ajuda, orientação e todo o apoio prestado para dúvidas assim como reuniões.

Por fim agradeço também à professora Isabel Madalena, por toda a ajuda, bem como disponibilidade para me encontrar estágio, esclarecer dúvidas e arranjar-me uma entrevista para a empresa onde pude realizar o meu estágio.

ISTEC



## Sinopse

Este relatório descreve o trabalho desenvolvido durante o meu estágio no projeto da startshow, uma plataforma web para gestão de reservas de eventos ao vivo, suportando negociação de orçamentos entre cliente, banda e empresas técnicas, pagamento seguro à plataforma e mecanismos de suporte pós-venda, assim como outras variadas funções.

ISTEC

# Índice

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Agradecimentos                          | 3  |
| Sinopse                                 | 5  |
| Índice de Figuras                       | 11 |
| Glossário                               | 15 |
| 1. Introdução                           | 17 |
| 1.1 Enquadramento                       | 17 |
| 1.2 Objetivos a Cumprir                 | 17 |
| Objetivos Principais:                   | 17 |
| Objetivos Adicionais:                   | 18 |
| 1.3 Organização do Relatório            | 18 |
| 2 Desenvolvimento                       | 20 |
| Contexto técnico da Plataforma          | 20 |
| Experiência de Utilizador da Plataforma | 20 |
| Log In/Sign In                          | 20 |
| Página Principal                        | 24 |
| Página de Bandas                        | 26 |
| Página de Empresas Técnicas             | 27 |
| Informações da Banda                    | 27 |
| Calendário                              | 28 |
| Informações da Empresa                  | 28 |
| Chat                                    | 29 |
| Favoritos                               | 29 |
| Nova Reserva - Fluxo e UX               | 30 |
| Detalhes da Reserva                     | 34 |
| Página das Reservas                     | 35 |
| Página de pagamento                     | 36 |
| Pós adiantamento                        | 36 |
| Dashboard                               | 37 |
| Página das Faturas                      | 38 |
| Perfil                                  | 39 |
| Notificações                            | 40 |
| UX de Conta Profissional                | 41 |
| Pedidos de reservas                     | 41 |
| Dashboard                               | 42 |
| Conta Administrador                     | 43 |
| Health Check                            | 43 |
| Admin dashboard                         | 44 |
| Empresa Oficial                         | 46 |

## ISTEC

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Segurança e Logs                                                                        | 47 |
| Servidores de Produção                                                                  | 48 |
| Render                                                                                  | 48 |
| Neon                                                                                    | 49 |
| Supabase                                                                                | 50 |
| Diagramas e Fluxos                                                                      | 51 |
| Fluxo dos Pedidos de Reserva                                                            | 51 |
| Fluxo de Pagamento                                                                      | 53 |
| Diagrama das Tecnologias                                                                | 54 |
| Medidas de Segurança e Mitigação aplicada                                               | 55 |
| settings.py:                                                                            | 55 |
| Identidade - KYC e credibilidade                                                        | 57 |
| Admin Panel                                                                             | 57 |
| Ordem Cronológica da plataforma                                                         | 58 |
| Semana 04/03 a 06/03/2026 — Arranque e fundações                                        | 58 |
| Semana 09/03 a 13/03/2026 — Domínio de reservas (v1) e dashboards iniciais              | 58 |
| Semana 16/03 a 20/03/2026 — Motor de negociação e consistência                          | 58 |
| Semana 23/03 a 27/03/2026 — Correções financeiras e melhorias de UX                     | 59 |
| Semana 30/03 a 03/04/2026 — Intervalos de orçamento e filtros para empresas             | 59 |
| Semana 06/04 a 10/04/2026 — Parsing de rider (PDF) e inferência de serviços             | 59 |
| Semana 13/04 a 17/04/2026 — Seleção de empresas e atribuição por requisitos             | 60 |
| Semana 20/04 a 23/04/2026 — Pagamentos, KYC e nova Organização                          | 60 |
| Semana 28/04 a 02/05/2026 — Prazos (deadlines), automação e countdowns                  | 60 |
| Semana 05/05 a 09/05/2026 — UX sem refresh, notificações e confirmações                 | 60 |
| Semana 12/05 a 16/05/2026 — Pagamento e detalhe (redesign), reclamações e backoffice    | 61 |
| Semanas de 18/05 a 12/06/2026 — Preparação de migração e ajustes lógicos.               | 61 |
| Semana 15/06 a 19/06/2026 — Nova funcionalidade e organização                           | 61 |
| Semana 22/06 a 26/06/2026 — Regras de requisitos técnicos por tipo de evento e dimensão | 62 |
| Semana 29/06 a 03/07/2026 — Testes e consolidação                                       | 62 |
| Semana 06/07 a 10/07/2026 — Consolidação final do lançamento                            | 62 |
| Semana 13/07 a 17/07/2026 - Mitigação e segurança                                       | 62 |
| Semana 20/07 a 24/07/2026 - Atenção total no relatório e apresentação                   | 62 |
| Exemplos de código (pseudocódigo)                                                       | 63 |
| 3 Conclusão                                                                             | 69 |
| 3.1 Objetivos Cumpridos                                                                 | 69 |
| 3.2 Contratempos                                                                        | 69 |
| 3.3 Dificuldades Encontradas                                                            | 69 |
| 3.4 A melhorar no Futuro                                                                | 69 |
| 3.5 Apreciação pessoal                                                                  | 70 |

CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

|               |    |
|---------------|----|
| 4 Referências | 72 |
| 5 Anexos      | 74 |

ISTEC

## Índice de Figuras

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Figura 1 – Formulário de registo de conta (cliente ou profissional)</i>                            | 18 |
| <i>Figura 2 – Registo de banda – dados pessoais e verificação por NIF</i>                             | 20 |
| <i>Figura 3 – Registo de banda – informações da banda (géneros musicais e preço base)</i>             | 20 |
| <i>Figura 4 – Registo de banda – redes sociais e definição de password</i>                            | 20 |
| <i>Figura 5 – Registo de empresa técnica – dados do responsável</i>                                   | 22 |
| <i>Figura 6 – Registo de empresa técnica – informações da empresa e verificação automática do NIF</i> | 23 |
| <i>Figura 7 – Registo de empresa técnica – seleção dos serviços oferecidos</i>                        | 23 |
| <i>Figura 8 – Ecrã de login (Entrar)</i>                                                              | 23 |
| <i>Figura 9 – Página principal – banner de apresentação da plataforma</i>                             | 24 |
| <i>Figura 10 – Página principal – destaques de bandas e secção “Como Funciona”</i>                    | 25 |
| <i>Figura 11 – Página principal – amostras de bandas e empresas técnicas</i>                          | 26 |
| <i>Figura 12 – Página de Bandas – pesquisa e filtros de artistas</i>                                  | 26 |
| <i>Figura 13 – Página de Bandas – resultado de pesquisa filtrado por género e preço</i>               | 27 |
| <i>Figura 14 – Página de Bandas – resultado de pesquisa por nome (Moonspell)</i>                      | 27 |
| <i>Figura 15 – Página de Empresas Técnicas – pesquisa e filtros de serviços</i>                       | 27 |
| <i>Figura 16 – Página de informações da banda</i>                                                     | 29 |
| <i>Figura 17 – Calendário de disponibilidade da banda</i>                                             | 29 |
| <i>Figura 18 – Página de informações da empresa técnica</i>                                           | 29 |
| <i>Figura 19 – Chat – lista de conversas</i>                                                          | 31 |
| <i>Figura 20 – Chat – conversa com uma banda</i>                                                      | 31 |
| <i>Figura 21 – Página de Favoritos</i>                                                                | 31 |
| <i>Figura 22 – Nova reserva – formulário inicial (evento, tipo, local e serviços)</i>                 | 33 |
| <i>Figura 23 – Nova reserva – opção de oferta à banda</i>                                             | 35 |
| <i>Figura 24 – Nova reserva – escolha de empresas técnicas</i>                                        | 36 |
| <i>Figura 25 – Nova reserva – cobertura de serviços por empresa em tempo real</i>                     | 37 |
| <i>Figura 26 – Nova reserva – tabela de resumo de preços estimados</i>                                | 37 |
| <i>Figura 27 – Página de detalhes da reserva</i>                                                      | 38 |
| <i>Figura 28 – Página das reservas do cliente</i>                                                     | 40 |
| <i>Figura 29 – Página de pagamento – adiantamento da banda</i>                                        | 40 |
| <i>Figura 30 – Detalhes da reserva após o adiantamento (pós-adiantamento)</i>                         | 41 |
| <i>Figura 31 – Dashboard da conta cliente</i>                                                         | 42 |

## ISTEC

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Figura 32 – Página das faturas</i>                                                       | 43 |
| <i>Figura 33 – Perfil do cliente – informações da conta e carteira digital</i>              | 44 |
| <i>Figura 34 – Edição de perfil do cliente</i>                                              | 44 |
| <i>Figura 35 – Painel de notificações em tempo real</i>                                     | 45 |
| <i>Figura 36 – Pedidos de pré-reserva recebidos pela banda/empresa</i>                      | 45 |
| <i>Figura 37 – Detalhe do pedido de reserva com opção de aceitar/recusar</i>                | 46 |
| <i>Figura 38 – Dashboard da conta profissional (banda/empresa)</i>                          | 46 |
| <i>Figura 39 – Calendário da conta profissional – bloqueio de dias</i>                      | 46 |
| <i>Figura 40 – Dashboard da conta de administrador</i>                                      | 47 |
| <i>Figura 41 – AI Health Check – auditoria automática da plataforma</i>                     | 48 |
| <i>Figura 42 – Admin Dashboard – visão geral de contas, segurança e dispositivos</i>        | 48 |
| <i>Figura 43 – Administração do Django – gestão da base de dados Neon</i>                   | 49 |
| <i>Figura 44 – Seleção da empresa oficial da plataforma</i>                                 | 50 |
| <i>Figura 45 – Página pública da empresa oficial destacada</i>                              | 51 |
| <i>Figura 46 – Cartão de empresa com destaque de “Oficial”</i>                              | 51 |
| <i>Figura 47 – Segurança &amp; Logs – tabela de dispositivos e logs recentes</i>            | 51 |
| <i>Figura 48 – Segurança &amp; Logs – bloqueio automático de dispositivo por ID</i>         | 52 |
| <i>Figura 49 – Segurança &amp; Logs – aviso de proteção do dispositivo do administrador</i> | 52 |
| <i>Figura 50 – Configuração do serviço de backend no Render (parte 1)</i>                   | 54 |
| <i>Figura 51 – Configuração do serviço de backend no Render (parte 2)</i>                   | 54 |
| <i>Figura 52 – Painel da base de dados PostgreSQL na Neon</i>                               | 55 |
| <i>Figura 53 – Painel de buckets de ficheiros no Supabase (parte 1)</i>                     | 56 |
| <i>Figura 54 – Painel de buckets de ficheiros no Supabase (parte 2)</i>                     | 56 |
| <i>Figura 55 – Fluxograma do fluxo de pedidos de reserva – Fase 1 (banda)</i>               | 57 |
| <i>Figura 56 – Fluxograma do fluxo de pedidos de reserva – Fase 2 (empresas técnicas)</i>   | 57 |
| <i>Figura 57 – Fluxograma do fluxo de pagamento final</i>                                   | 59 |
| <i>Figura 58 – Diagrama de arquitetura das tecnologias utilizadas</i>                       | 60 |
| <i>Figura 59 – Excerto de settings.py – validação da chave secreta em produção</i>          | 60 |
| <i>Figura 60 – Excerto de settings.py – ALLOWED_HOSTS e CSRF_TRUSTED_ORIGINS</i>            | 60 |
| <i>Figura 61 – Excerto de settings.py – segurança de cookies de sessão e CSRF</i>           | 62 |
| <i>Figura 62 – Admin Panel – monitorização e bloqueio de dispositivos por ID</i>            | 62 |
| <i>Figura 63 – Admin Panel – checks automáticos de configurações de segurança</i>           | 63 |
| <i>Figura 64 – Exemplo de pseudocódigo – validação de oferta e contra-oferta (parte 1)</i>  | 69 |



## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Figura 65 – Exemplo de pseudocódigo – validação de oferta e contra-oferta (parte 2)</i>       | 69 |
| <i>Figura 66 – Exemplo de pseudocódigo – cálculo de deadlines e notificações</i>                 | 69 |
| <i>Figura 67 – Exemplo de pseudocódigo – validação de reclamação com prova obrigatória</i>       | 70 |
| <i>Figura 68 – Exemplo de pseudocódigo – restrição de upload de ficheiros de texto (parte 1)</i> | 71 |
| <i>Figura 69 – Exemplo de pseudocódigo – restrição de upload de ficheiros de texto (parte 2)</i> | 71 |
| <i>Figura 70 – Exemplo de pseudocódigo – atribuição de empresas extra à reserva</i>              | 73 |
| <i>Figura 71 – Exemplo de pseudocódigo – mitigação de segurança do Admin Panel (parte 1)</i>     | 74 |
| <i>Figura 72 – Exemplo de pseudocódigo – mitigação de segurança do Admin Panel (parte 2)</i>     | 74 |

ISTEC

## Glossário

| Termo/Sigla      | Definição                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Django           | Framework web em Python usado no backend. ( <a href="#">Django Software Foundation, n.d.</a> )                                                              |
| ORM              | Object-Relational Mapping; camada que mapeia modelos para tabelas na base de dados.                                                                         |
| Bootstrap        | Biblioteca CSS utilizada para componentes e layout responsivo.                                                                                              |
| UI/UX            | User Interface / User Experience; interface e experiência do utilizador.                                                                                    |
| AJAX             | Comunicação assíncrona (ex.: fetch) para atualizar partes da página sem recarregar.                                                                         |
| CRUD             | Operações base de dados: criar, ler, atualizar e apagar.                                                                                                    |
| KYC              | Know Your Customer; verificação de identidade para pagamentos/payouts.                                                                                      |
| NIF              | Número de Identificação Fiscal (Portugal).                                                                                                                  |
| IBAN             | Identificador bancário internacional usado para transferências.                                                                                             |
| MoR              | Merchant of Record; modelo em que a plataforma é a entidade vendedora para o cliente.                                                                       |
| Deadline/Prazo   | Data/hora limite para executar uma ação (responder à oferta, pagar, etc.).                                                                                  |
| Countdown        | Contador regressivo apresentado ao utilizador até ao prazo terminar.                                                                                        |
| Render           | Plataforma de alojamento usada como alvo de deploy em produção. ( <a href="#">Render Services, Inc., n.d.</a> )                                             |
| Neon             | Plataforma de base de dados para contas de todo tipo e bandas/empresas de teste. ( <a href="#">Neon, Inc., n.d.</a> )                                       |
| Supabase Buckets | Armazenamento de ficheiros do servidor do género do cloudflare mas sem necessidade de subscrição para uso gratuito. ( <a href="#">Supabase Inc., n.d.</a> ) |

ISTEC

# 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio, centrado no desenvolvimento e evolução da Giggly. A plataforma visa suportar a gestão de reservas de eventos, coordenando de forma estruturada a interação entre cliente, banda e empresas técnicas, desde a proposta inicial até às fases de pagamento e acompanhamento pós-reserva.

## 1.1 Enquadramento

Este relatório enquadra-se na disciplina de FCT (Formação em Contexto de Trabalho) do curso superior de cibersegurança do ISTE. O trabalho realizado teve como foco a aplicação de competências de engenharia de software e desenvolvimento web, com especial atenção a regras de negócio, qualidade de experiência do utilizador e preparação de uma aplicação para ambientes de produção. Sendo toda esta produção protegida contra ataques e outras entradas ofensivas com as devidas precauções.

## 1.2 Objetivos a Cumprir

### Objetivos Principais:

1. Implementar e evoluir uma plataforma web para a gestão do ciclo de reservas (cliente > banda > empresas técnicas > pagamento > evento).
2. Garantir regras de negócio consistentes na negociação (ofertas, contra-ofertas, limites e estados).
3. Implementar um fluxo de pagamento robusto com distribuição financeira coerente e requisitos de KYC para payouts.
4. Criar mecanismos de gestão de prazos (deadlines) e automatismos associados (expiração, notificações e reatribuição quando aplicável).
5. Disponibilizar notificações e dashboards por perfil, reforçando a comunicação e “última atualização” para manter os envolvidos sempre a par de tudo.
6. Implementar fluxos de cancelamento e reclamação com prova obrigatória e suporte administrativo.
7. Preparar a base para deploy em produção.
8. Ligação a base de dados externa e servidor de ficheiros separado (riders, profiles, invoices, complaints)
9. Melhorar e cumprir normas de segurança para uma melhor proteção da plataforma.

## ISTEC

**Objetivos Adicionais:**

1. Melhorar UI/UX e fluxos AJAX (redução de fricção e erros operacionais, mais intuitivo e melhor simplicidade).
2. Criar componentes de backoffice (listagens e detalhes para reclamações e monitorização).
3. Corrigir e melhorar outros pequenos aspectos e detalhes simples.

**1.3 Organização do Relatório**

- Sinopse e Glossário: visão sucinta do trabalho e definição dos termos relevantes.
- Introdução e Enquadramento: contexto, âmbito e objetivos do estágio/projeto.
- Desenvolvimento: Apresentação da UX, diferenciação de contas, conta admin, medidas de mitigação e segurança e diário de semanas de alterações e progressões da plataforma.
- Conclusão: síntese de resultados obtidos e relação com os objetivos.
- Secções finais: objetivos cumpridos, dificuldades encontradas e apreciação pessoal.
- Anexos: log de alterações para rastreabilidade.



## 2 Desenvolvimento

### Contexto técnico da Plataforma

- Framework backend: Django (Python)
- Frontend: Django Templates + Bootstrap + JavaScript
- Base de dados: SQLite (desenvolvimento) e PostgreSQL (Neon database)
- Servidores para produção: github (repo), render (backend), Neon (Database), Supabase Buckets (Servidor de ficheiros)
- Domínios principais: reservas, negociação de orçamentos, ofertas/contra-ofertas, pagamentos seguros, notificações, dashboards por perfil, cancelamentos e reclamações
- Perfis de utilizador: cliente, banda, empresa técnica e administrador/backoffice

### Experiência de Utilizador da Plataforma

#### Log In/Sign In

Possibilidade de criação de conta cliente ou profissional (banda/empresa)

Figura 1 – Formulário de registo de conta (cliente ou profissional)



## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Criação de banda, com o NIF do responsável por tratar de despesas da banda entre outros que exijam o seu NIF para verificação. Informação da banda, como géneros musicais e o seu preço base e o opcional para maior credibilidade, as suas redes sociais.

**Registar como Banda**  
Crie o perfil da banda e comece a receber propostas

**Dados Pessoais**

Nome\*      Apelido\*

Email\*

Telefone      Concelho

-- Seleccionar concelho --

**Verificação de Artista** **Obrigatório**

🛡️ **A verificação principal da banda é feita com o NIF do responsável.**  
Website e redes sociais continuam disponíveis para reforçar credibilidade e facilitar contacto.

NIF do responsável\*

Número de Identificação Fiscal (9 dígitos). Obrigatório para verificação da banda.

Figura 2 – Registo de banda – dados pessoais e

**Informações da Banda**

Nome da Banda / Artista\*

**Géneros Musicais \***

Rock x

Escreve e selecciona os géneros. Apenas géneros da lista são aceites.

Preço Base (€)

Preço base por espetáculo (sem IVA). Podes definir depois.

Descrição

Fala um pouco sobre a banda/artista, estilo, experiência, etc.

verificação por NIF

banda –  
banda  
preço base)

Figura 4 –  
redes sociais  
password

**Redes Sociais** **Opcional**

Website

https://teubanda.pt

Spotify

https://open.spotify.com/artist/...

Link para o teu perfil de artista (preenchido automaticamente após OAuth).

YouTube      Instagram

https://youtube.com/@...      https://instagram.com/...

Facebook

https://facebook.com/...

**Password**

Palavra-passe\*

- A sua palavra-passe não pode ser muito similar à sua outra informação pessoal.
- A sua palavra-passe deve conter pelo menos 8 caracteres.
- A sua palavra-passe não pode ser uma palavra-passe geralmente utilizada.
- A sua palavra-passe não pode ser inteiramente numérica.

Confirmação da palavra-passe\*

Introduza a palavra-passe como acima, para verificação.

Figura 3 – Registo de  
informações da  
(géneros musicais e

Registo de banda –  
e definição de

## ISTEC

Criação de empresa Técnica com utilização de NIF coletivo (começando por 5) da empresa assim como o website da mesma para maior credibilidade. Por fim, Seleção dos tipos de serviço que a empresa oferece, podendo depois da criação da conta especificar todos os serviços que presta consoante o tipo escolhido.

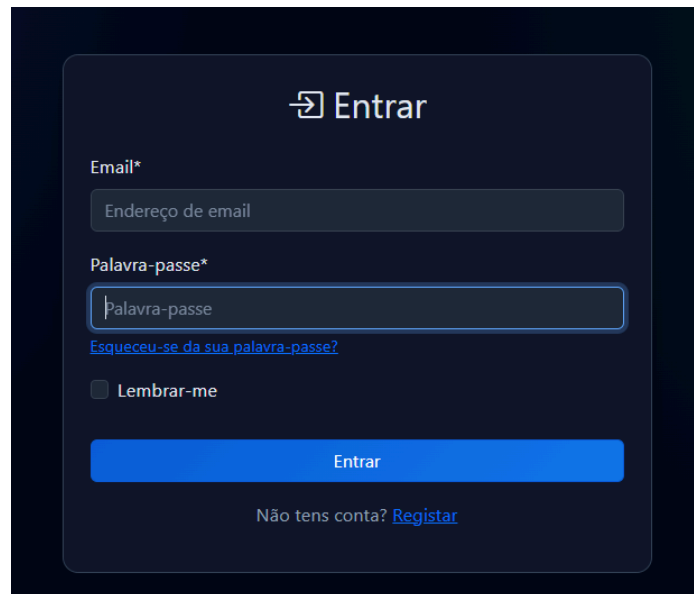
*Figura 5 – Registo de empresa técnica – dados do responsável*

*Figura 6 – Registo de empresa técnica – informações da empresa e verificação automática do NIF*

*Figura 7 – Registo de empresa técnica – seleção dos serviços oferecidos*

Simple painel de Login.

Figura 8 – Ecrã de login (Entrar)



The image shows a login interface titled "Entrar" with a key icon. It features two input fields: "Email\*" with the placeholder "Endereço de email" and "Palavra-passe\*" with the placeholder "palavra-passe". Below the password field is a link "Esqueceu-se da sua palavra-passe?". There is a checkbox labeled "Lembrar-me" and a blue "Entrar" button. At the bottom, it says "Não tens conta? [Registar](#)".

ISTEC

## Página Principal

Painel de Início da plataforma. Limpa e chamativa, com opção em grande de criação de conta ou exploração das bandas disponíveis, assim como um mini simples tutorial na lateral.

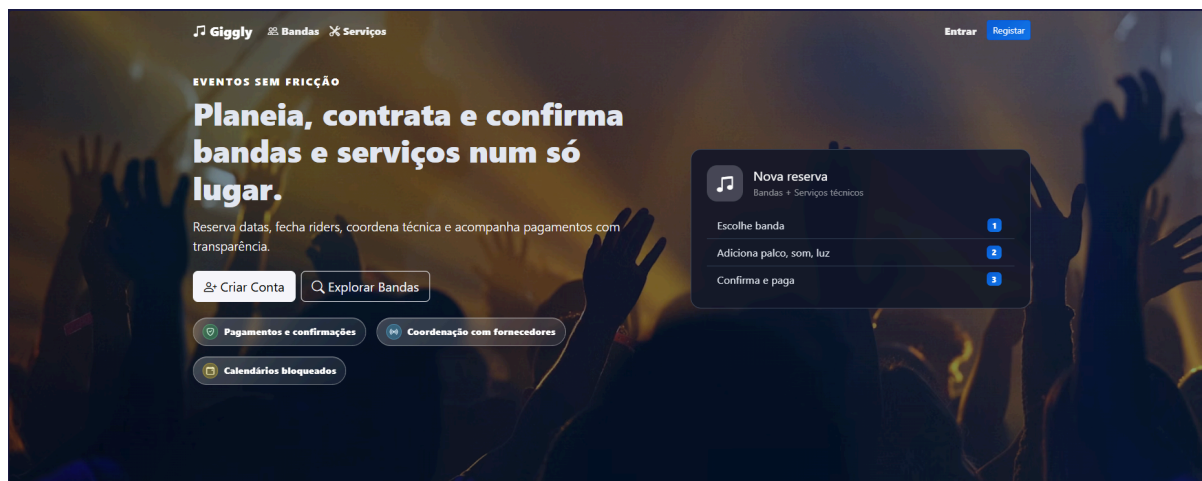


Figura 9 – Página principal – banner de apresentação da plataforma

Descendo com alguns destaques (que serão futuramente as bandas com certo tipo subscrição ou requisito), assim como outro pequeno como funciona, em grande e de fácil compreensão.

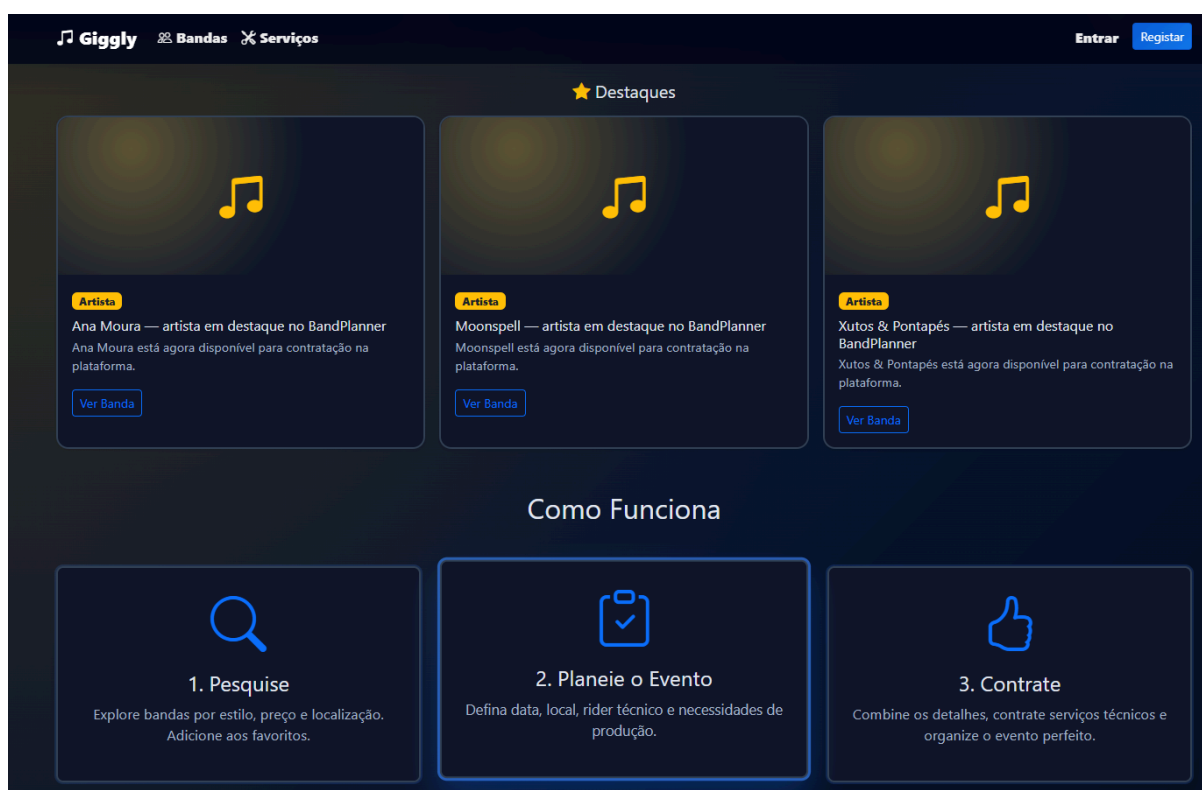


Figura 10 – Página principal – destaques de bandas e secção “Como Funciona”

## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Finalizando com algumas amostras de bandas e empresas técnicas.

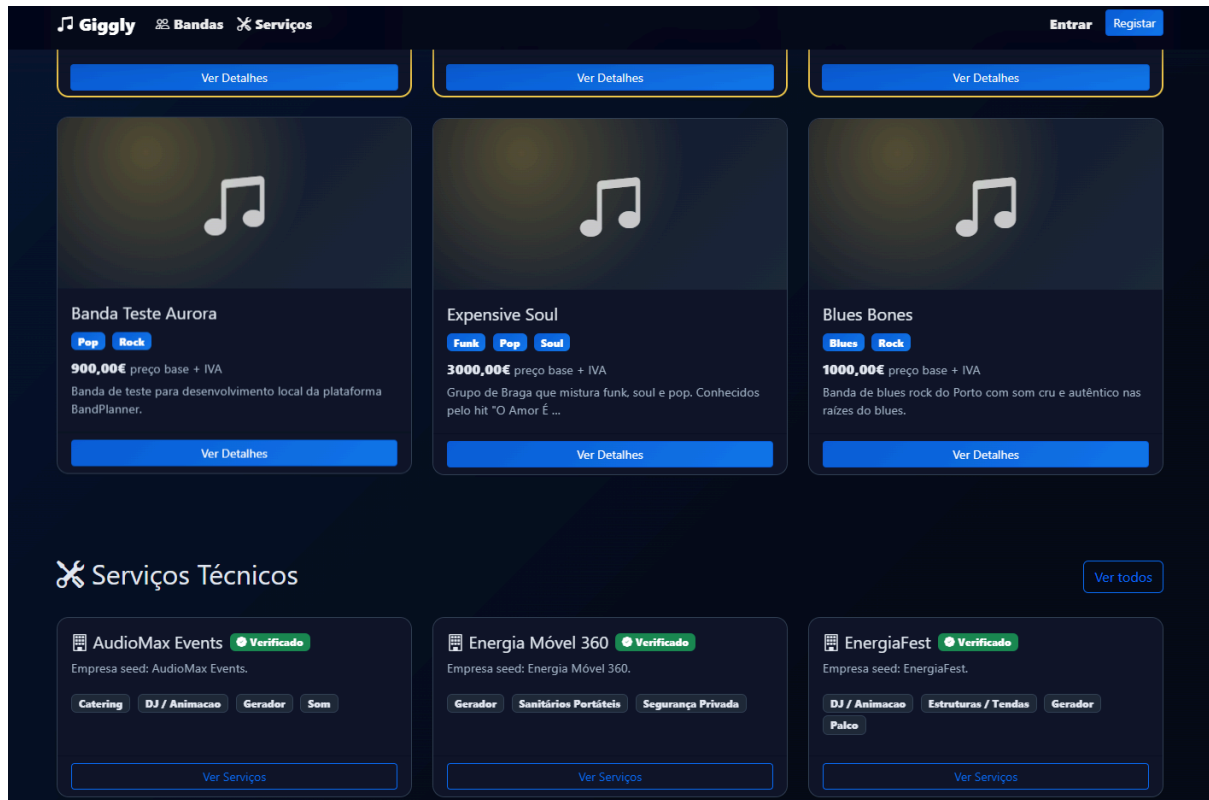


Figura 11 – Página principal – amostras de bandas e empresas técnicas

ISTEC

Página de Bandas

Uma página para a procura de bandas ou artistas, com número de artistas presentes na plataforma e um sistema de filtro e pesquisa em tempo real, assim como possibilidade de favoritar.

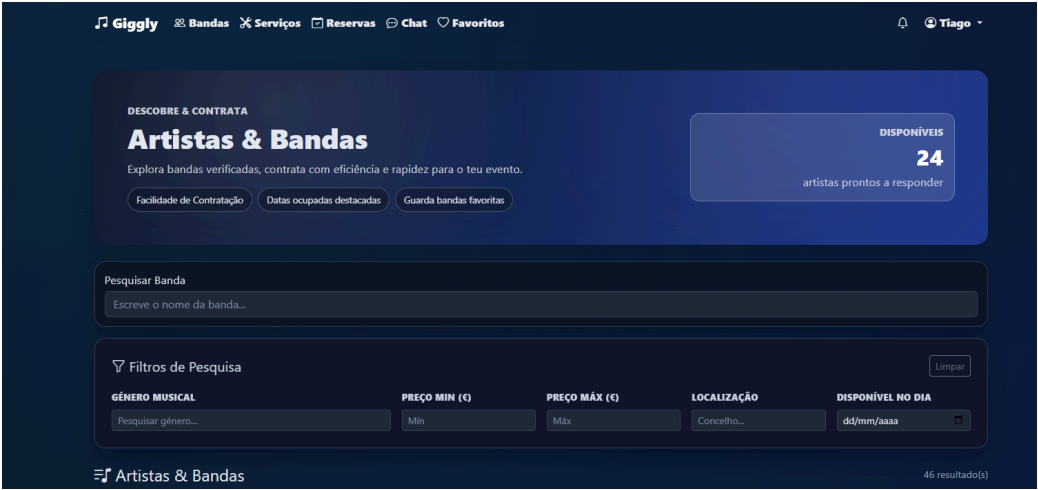
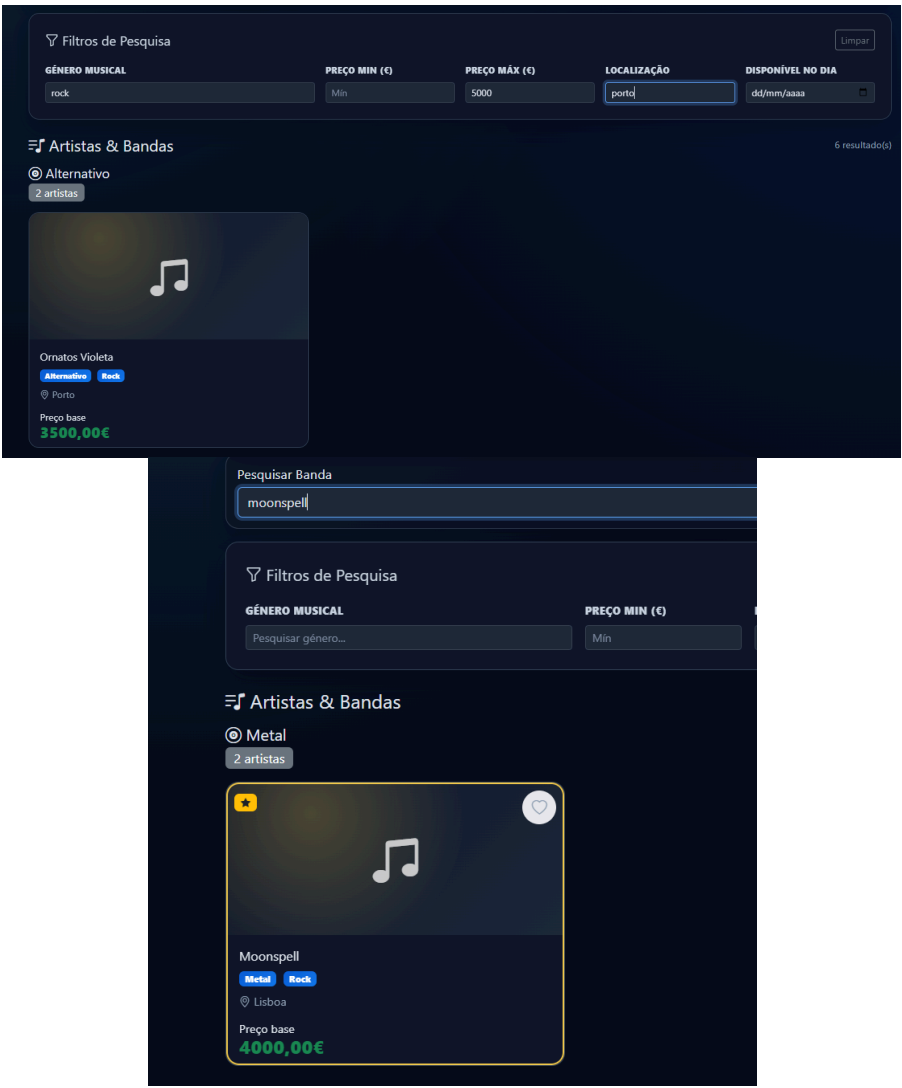


Figura 12 – Página de Bandas – pesquisa e filtros de artistas



## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Figura 13 – Página de Bandas – resultado de pesquisa filtrado por género e preço

Figura 14 – Página de Bandas – resultado de pesquisa por nome (Moonspell)

## Página de Empresas Técnicas

Página de Empresas Técnicas com a mesma lógica que a página de bandas.

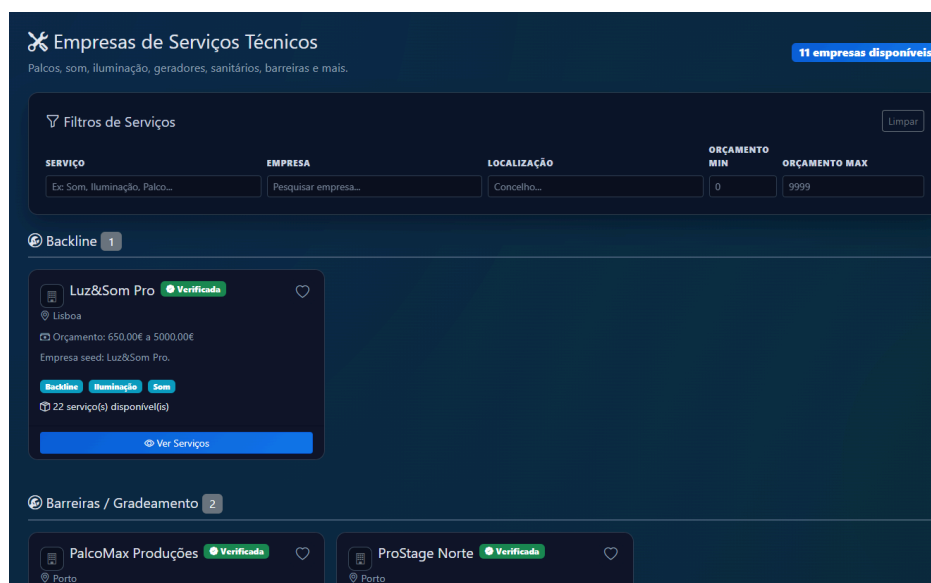


Figura 15 – Página de Empresas Técnicas – pesquisa e filtros de serviços

## Informações da Banda

A página de cada banda contém as informações de cada uma, uma possível maior imagem, avaliações e possibilidade de reservar, mandar mensagem ou ver calendário de disponibilidade.

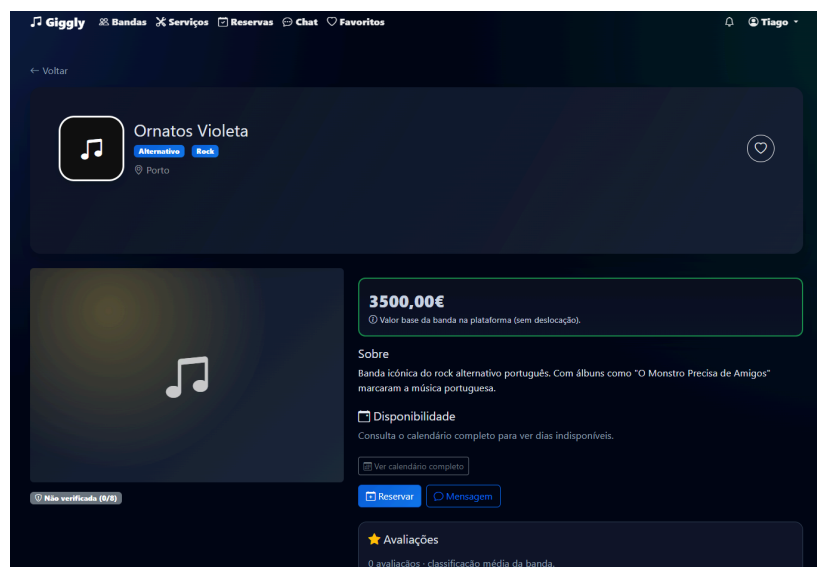


Figura 16 – Página de informações da banda

ISTEC

## Calendário

Nas informações de banda, o cliente consegue verificar os dias em que a banda marcou como indisponível, para uma melhor previsibilidade, facilidade e transparência.

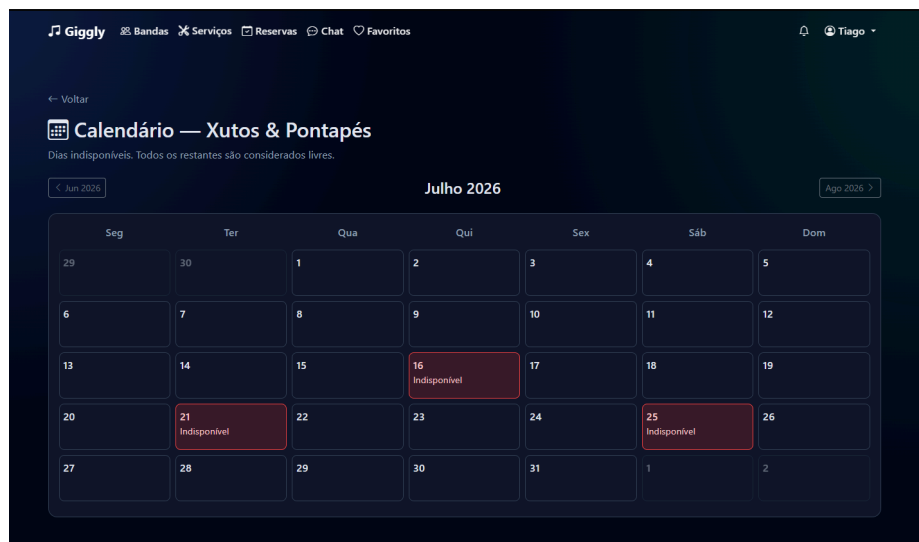


Figura 17 – Calendário de disponibilidade da banda

## Informações da Empresa

Nesta página podemos ver as informações da empresa assim como contactos e os seus serviços disponíveis especificados.

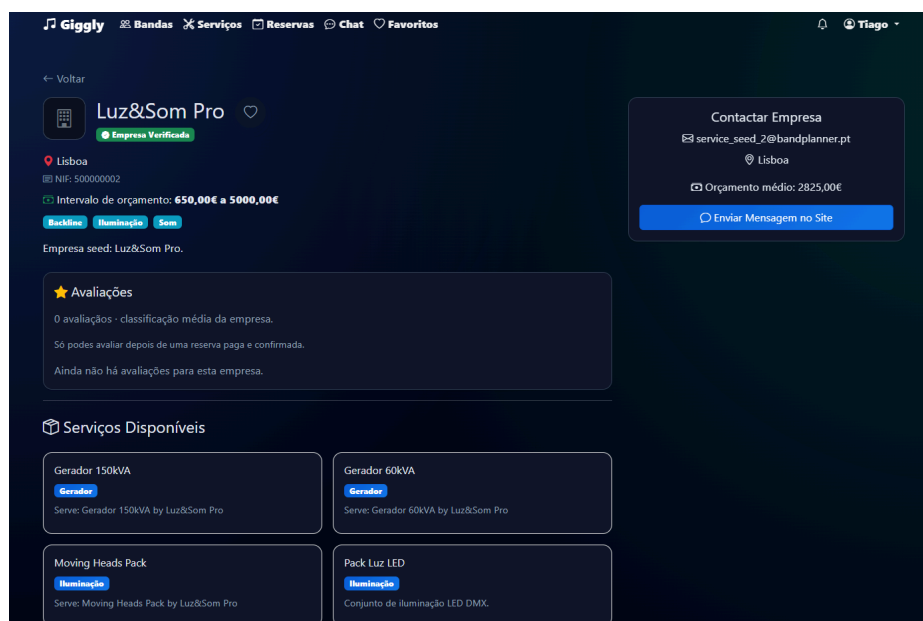


Figura 18 – Página de informações da empresa técnica



## Chat

Página simples de Chat para comunicação rápida com bandas ou empresas.

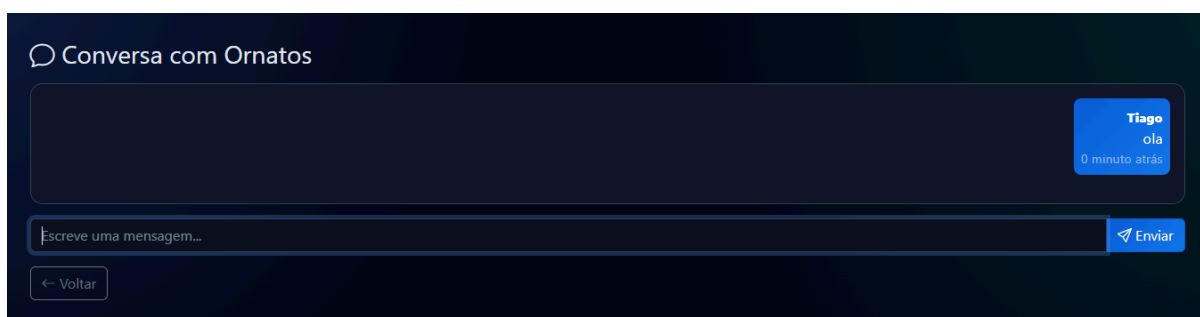
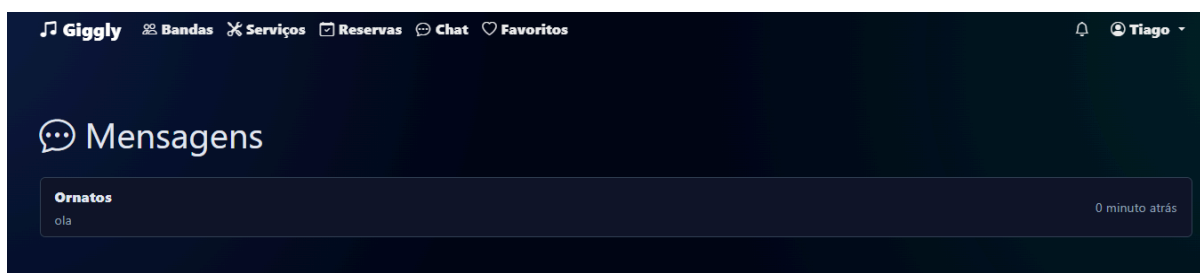


Figura 19 – Chat – lista de conversas

Figura 20 – Chat – conversa com uma banda

## Favoritos

Página de favoritos para guardar as bandas e empresas favoritas

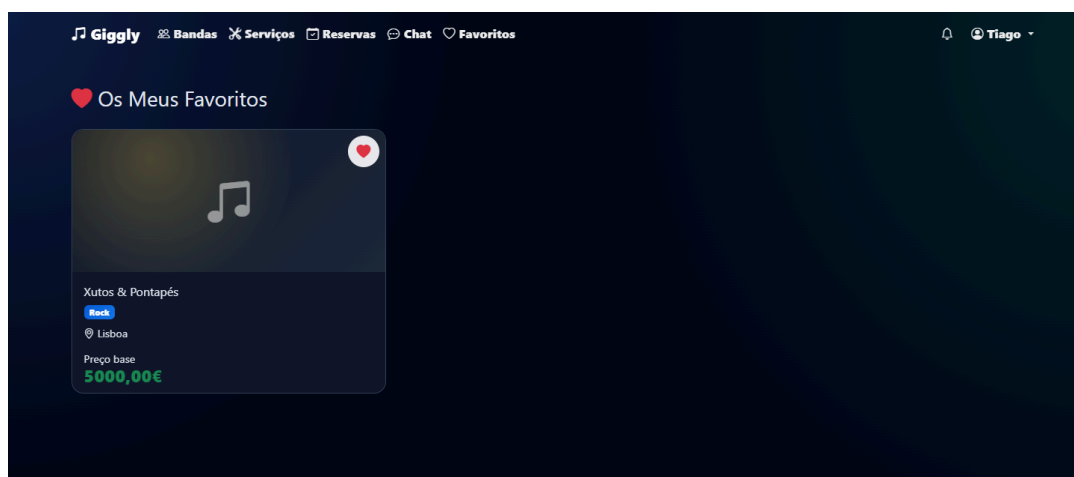


Figura 21 – Página de Favoritos

ISTEC

## Nova Reserva - Fluxo e UX

Para criar uma nova reserva ao selecionar uma banda, o cliente é levado para esta página de formulário para criar a sua reserva. Contendo de início destacado o seu estado de reserva como rascunho e por baixo uma estimativa em tempo real dependente das escolhas que o cliente fará no formulário do preço da reserva. Começando por:

- Nome do evento
- Tipo de evento(casamento/festa privada/festival entre outros)
- Estimativa da quantidade de pessoas para melhor cálculo do tamanho do evento.
- Seguido do lado, o local de evento, por concelho.
- Vários tipos de serviços necessários para a realização do evento.

Figura 22 – Nova reserva – formulário inicial (evento, tipo, local e serviços)

- Uma opção de oferta para colocar à banda, com a possibilidade de negociar o preço da mesma.

Figura 23 – Nova reserva – opção de oferta à banda

## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Em baixo teremos algumas outras abas como:

- A data do evento, onde todos os dias indisponíveis ou demasiado perto da data de criação da reserva estarão destacados como bloqueados
- A hora de início do evento
- Alguns detalhes extras caso necessário

Do lado teremos então:

- A escolha de empresas técnicas para a realização do evento, contendo filtro e ordenação
- Cartões de cada empresa onde temos 6 informações:
  1. Nome
  2. Localização
  3. Distância calculada com o concelho escolhido do evento
  4. Barra azul para simbolizar, de acordo com os serviços necessários, a percentagem que uma empresa conseguiria cobrir do total de serviços necessários
  5. Preço médio assim como, caso selecionada, os limites de preços mínimo e máximo de onde surge a média,
  6. Um círculo com um score que será o valor de score da reputação da empresa dada pelos clientes que já tenham usufruído de tal.

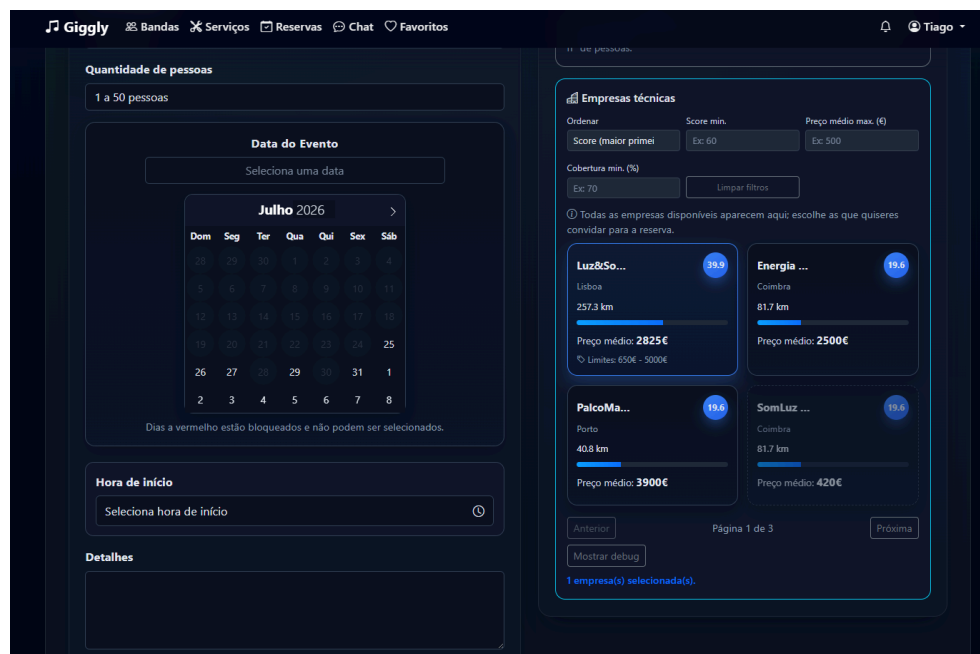


Figura 24 – Nova reserva – escolha de empresas técnicas

## ISTEC

Na área da escolha de empresas técnicas, o que acontece é que a plataforma lê o pdf rider técnico que a banda tenha colocado e verifica as keywords dos serviços necessários. Ainda no mesmo tópico, ao seleccionar as empresas, em tempo real, os serviços ficaram em verde para avisar o cliente quais os serviços já cobertos ou não dependendo do que foi seleccionado. É ainda possível aparecer serviços recomendados que não estejam no rider técnico mas que, devido às escolhas e tipo de evento, a plataforma recomenda. Por exemplo, se escolher que estarão presentes demasiadas pessoas, a plataforma irá recomendar barreiras.

Podemos também verificar que ao seleccionar algumas empresas, outras vão ficando indisponíveis, isso é devido ao facto que algumas empresas podem cobrir menos serviços que outras e de vez em quando uma empresa já cobre tudo o que outra cobriria que fosse pertinente para a reserva atual, ficando assim bloqueada por não cobrir nada já coberto, impedindo dinheiro desperdiçado ou cliques accidentais.

**Giggly** | Bandas | Serviços | Reservas | Chat | Favoritos

☐ Quero fazer uma oferta à banda

**Nome do Evento**

**Tipo de evento**  
Casamento

**Quantidade de pessoas**  
101 a 200 pessoas

**Data do Evento**  
Selecciona uma data

**Julho 2026**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 28  | 29  | 30  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |

Dias a vermelho estão bloqueados e não podem ser seleccionados.

**Hora de início**  
Selecciona hora de início

**Serviços para este evento** 7/8 cobertos

**Exigidos pelo Rider Técnico da banda**

- Backline
- Catering Técnico
- Iluminação
- Montagem / Desmontagem
- Palco
- Segurança Privada
- Som

**Recomendados pelo tipo de evento**

- Barreiras / Gradeamento

Os serviços exigidos vêm do rider técnico da banda e são obrigatórios. Os recomendados são sugestões da plataforma com base no tipo de evento e nº de pessoas.

**Empresas técnicas**

Ordenar: Cobertura % (maior) | Score min.: Ex: 60 | Preço médio max. (€): Ex: 500

Cobertura min. (%): Ex: 70 | Limpar filtros

Todas as empresas disponíveis aparecem aqui: escolhe as que quiseses convidar para a reserva.

| Empresa     | Localização | Distância | Preço médio | Limites      |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Luz&So...   | Lisboa      | 257.3 km  | 2825€       | 650€ - 5000€ |
| ProStage... | Porto       | 40.8 km   | 525€        | 250€ - 800€  |
| PalcoMa...  | Porto       | 40.8 km   | 3900€       |              |
| Energia ... | Coimbra     | 81.7 km   | 2500€       |              |

Figura 25 – Nova reserva – cobertura de serviços por empresa em tempo real

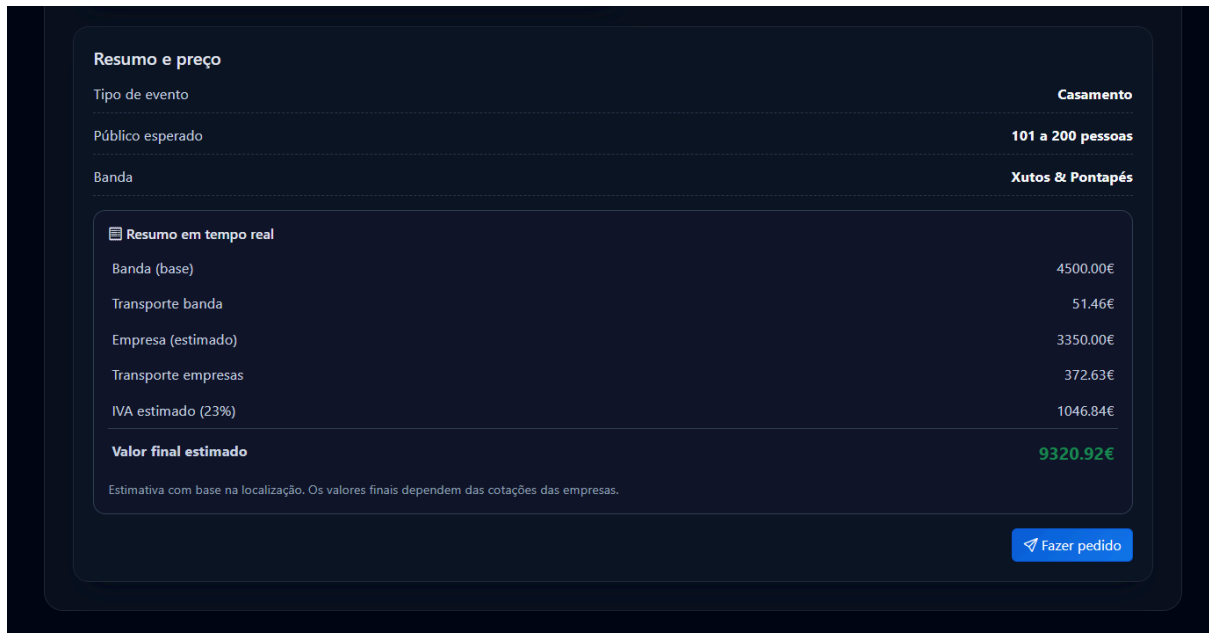
## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Por fim temos uma tabela de resumo dos preços estimados da nova reserva a ser criada. Onde terá:

- Tipo do evento
- Público esperado
- banda

Tal como no resumo dos valores:

- Banda (base)
- Transporte da banda
- Empresas (estimado)
- Transporte das empresas
- IVA estimado do valor total (23%)
- Valor Final estimado



| Resumo e preço                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de evento                                                                            | Casamento         |
| Público esperado                                                                          | 101 a 200 pessoas |
| Banda                                                                                     | Xutos & Pontapés  |
| <b>Resumo em tempo real</b>                                                               |                   |
| Banda (base)                                                                              | 4500.00€          |
| Transporte banda                                                                          | 51.46€            |
| Empresa (estimado)                                                                        | 3350.00€          |
| Transporte empresas                                                                       | 372.63€           |
| IVA estimado (23%)                                                                        | 1046.84€          |
| <b>Valor final estimado</b>                                                               | <b>9320.92€</b>   |
| Estimativa com base na localização. Os valores finais dependem das cotações das empresas. |                   |
| <a href="#">Fazer pedido</a>                                                              |                   |

Figura 26 – Nova reserva – tabela de resumo de preços estimados

ISTEC

## Detalhes da Reserva

Após a criação da reserva, seremos redirecionados para a página dos detalhes da reserva e o estado dela. Como podemos ver, apresenta todos os detalhes necessários assim como o estado da reserva, rider técnico, o estado das respostas de todos os fornecedores e no caso das empresas, os serviços que cada uma irá cobrir.

**Giggly** | [Bandas](#) | [Serviços](#) | [Reservas](#) | [Chat](#) | [Favoritos](#) | [Tiago](#)

**Reserva** Pendente

**evento**  
1 de Agosto de 2026 13:00 Aveiro

### Resumo

Tipo de evento **Casamento**

Público esperado **1 a 50 pessoas**

Banda **Xutos & Pontapés**

Cliente **Tiago Carvalho**

Prazo de resposta **22 de Julho de 2026 às 12:22**

Data do pedido **12:22**

### Valores e empresas

Preço final (com IVA) **Em espera**

Orçamento da banda **5043,46€**

Orçamentos das empresas **Em espera**

A aguardar escolha/confirmação de empresa técnica.

### Descrição

Sem detalhes adicionais.

### Rider Técnico

[Abrir PDF do rider técnico](#)

### Respostas de fornecedores

Banda: Xutos & Pontapés Pendente

Serviço: Energia Móvel 360 Pendente

Serviços atribuídos: [Catering Técnico](#) [Segurança Privada](#) [Som](#) [Palco](#)

Serviço: Luz&Som Pro Pendente

Serviços atribuídos: [Iluminação](#) [Backline](#) [Catering Técnico](#) [Som](#) [Palco](#)

Serviço: PalcoMax Produções Pendente

Serviços atribuídos: [Som](#) [Catering Técnico](#) [Montagem / Desmontagem](#) [Palco](#)

Figura 27 – Página de detalhes da reserva

Assim que a reserva é criada a banda será notificada sobre um novo pedido de reserva, que deverá responder dentro de um prazo de 48 horas.

## Página das Reservas

Na página de reservas, o cliente poderá ver as suas reservas ainda ativas (não canceladas ou passadas). A tabela conta com 8 colunas e um botão:

1. Nome de evento
2. Nome do cliente
3. Banda
4. Data do evento
5. Data do pedido
6. Última atualização em tempo real da reserva (ex: banda aceitou/empresa recusou)
7. Local do evento
8. Estado global em tempo real da reserva
9. Botão para ver os detalhes da reserva



A interface 'As Minhas Reservas' apresenta um cabeçalho com um ícone de calendário e o título. Um botão azul '+ Escolher Banda e Contratar' está no canto superior direito. Abaixo, uma tabela com 8 colunas exibe duas reservas. Cada linha da tabela termina com um botão 'Ver'.

| Evento   | Cliente        | Banda            | Data do Evento      | Data de pedido | Última atualização | Local  | Estado   |     |
|----------|----------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|----------|-----|
| evento   | Tiago Carvalho | Xutos & Pontapés | 1 de Agosto de 2026 | 12:22          | há 2 horas         | Aveiro | Pendente | Ver |
| evento 1 | Tiago Carvalho | Xutos & Pontapés | 1 de Agosto de 2026 | 12:15          | há 3 horas         | Aveiro | Pendente | Ver |

Figura 28 – Página das reservas do cliente

ISTEC

Página de pagamento

Assim que algum pagamento é desbloqueado (ex: adiantamento da banda), é possível ir para esta página de pagamento, onde teremos todos os detalhes principais da reserva e resumo de preços.

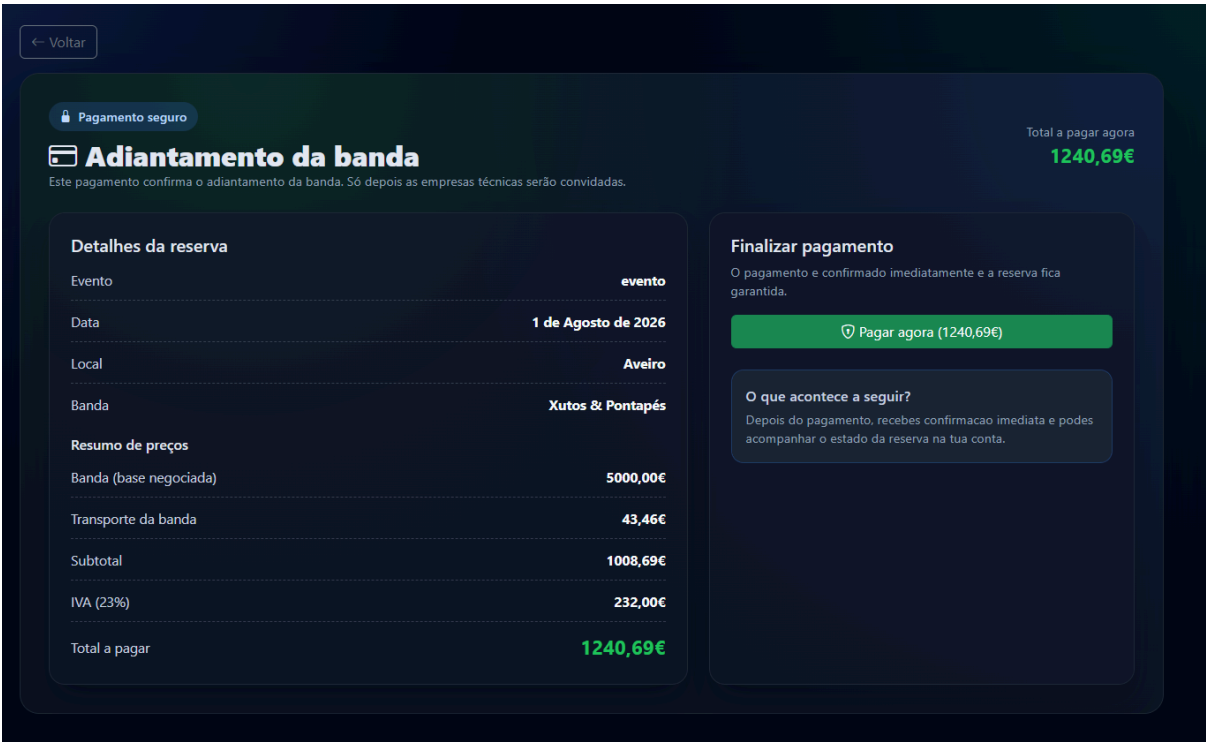


Figura 29 – Página de pagamento – adiantamento da banda

Pós adiantamento

Depois de pagar o adiantamento da banda, nos detalhes da reserva o cliente irá desbloquear a possibilidade de adicionar algum outro serviço técnico necessário que se tenha esquecido, assim como observar que nas respostas de fornecedores a banda está aceite e no resumo de preço o adiantamento estará pago.





Figura 30 – Detalhes da reserva após o adiantamento (pós-adiantamento)

## Dashboard

A dashboard será o menu principal das contas da plataforma, na conta de cliente, teremos 5 cartões:

1. Nova reserva (redirecionado para as bandas)
2. Mensagens (redirecionado para o chat)
3. Faturas (redirecionado para a tabela das suas faturas)
4. Meu perfil (redirecionado para o seu perfil)
5. Histórico de Reservas (redirecionado para a tabela do histórico de todas as reservas já feitas pelo cliente)

Em baixo dos cartões teremos por fim, uma amostra das top 3 reservas ou ofertas mais recentes do momento.

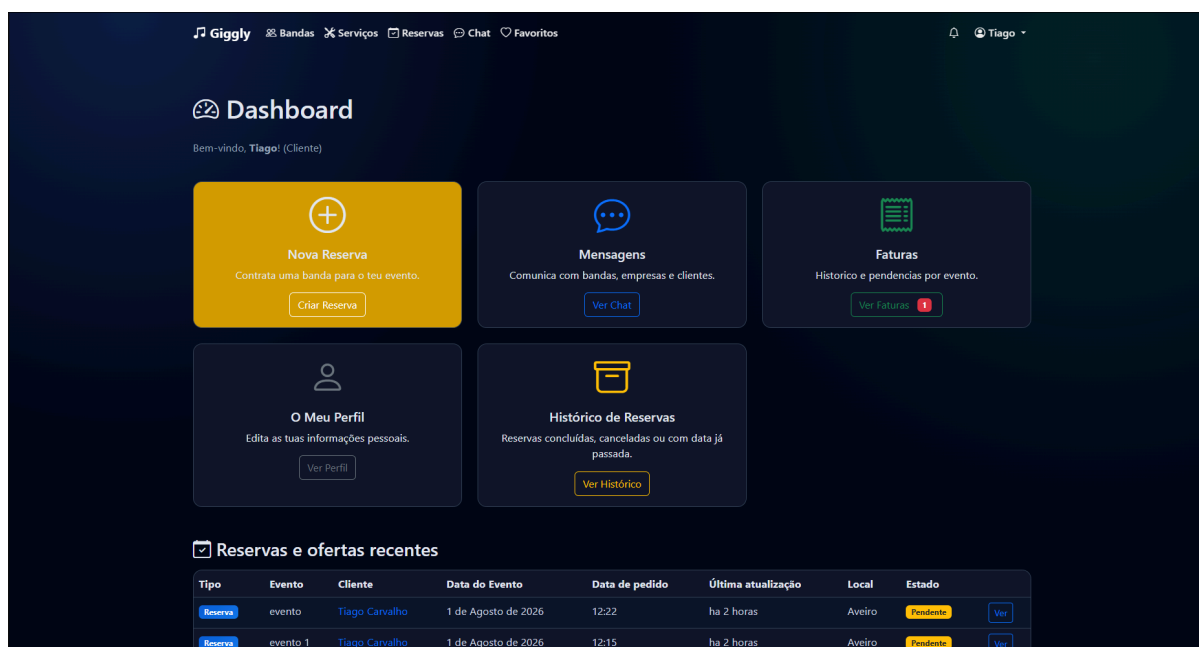


Figura 31 – Dashboard da conta cliente

ISTEC

### Página das Faturas

Na página das faturas teremos a tabela com 6 atributos:

- 1. Nome do evento
- 2. Tipo de fatura (ex: para o cliente)
- 3. Valor na fatura
- 4. Estado da fatura
- 5. Data de Emissão
- 6. Botões de preview e download

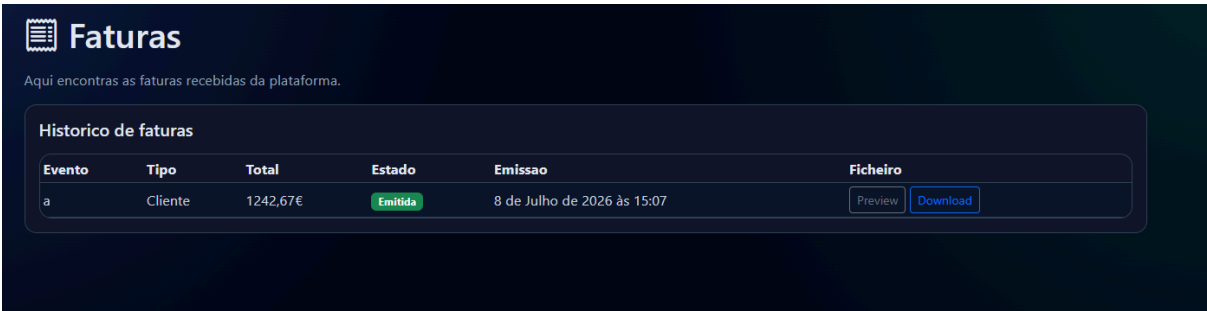


Figura 32 – Página das faturas

## Perfil

No perfil temos uma página simples com informações da conta, uma simulação de carteira digital e a possibilidade de edição de perfil.

The image shows two parts of a web application interface. The top part is the user profile page, and the bottom part is a modal for editing the profile.

**Perfil Page:**

- Header:** Giggly logo, navigation links (Bandas, Serviços, Reservas, Chat, Favoritos), and a user dropdown (Tiago).
- Profile Card:** A circular placeholder for a profile picture, the name "Tiago Carvalho", and a "Cliente" badge.
- Informações Table:**

| Informações       |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Email             | tiago06carvalho@gmail.com |
| Telefone          | 910118068                 |
| Localização       | Paredes                   |
| Sobre mim         | —                         |
| Saldo da carteira | 6000000,00€               |

[Editar Perfil](#)
- Carteira Section:**

Carregar saldo (€)  [Carregar](#)

Levantar saldo (€)  [Levantar](#)

**Editar Perfil Modal:**

- Form Fields:**
  - Primeiro nome:
  - Último nome:
  - Telefone:
  - Sobre mim:
  - Concelho:
  - Foto de perfil:  Nenhum ficheiro selecionado
- Buttons:** [Guardar](#) [Cancelar](#)

ISTEC

*Figura 33 – Perfil do cliente – informações da conta e carteira digital**Figura 34 – Edição de perfil do cliente*

## Notificações

No painel superior existe ainda uma área de notificações em tempo real para todas as atualizações de reservas ou mensagens recebidas.

*Figura 35 – Painel de notificações em tempo real*

UX de Conta Profissional

Bandas e empresas, como contas profissionais, têm uma interface com algumas diferenças da conta cliente.

Pedidos de reservas

A banda, assim como as empresas, têm uma tabela com os pedidos de reserva recebidos assim como um tempo restante para responderem.

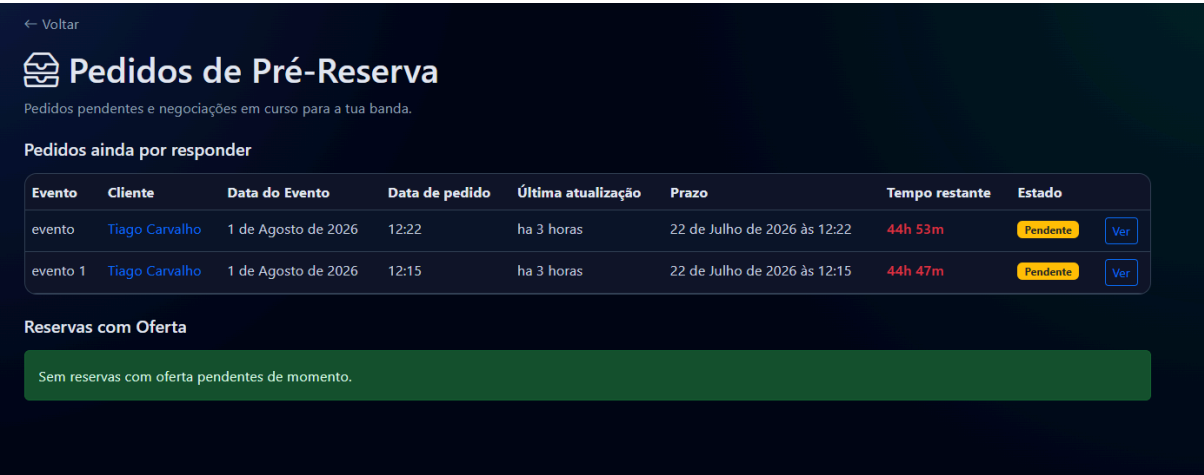


Figura 36 – Pedidos de pré-reserva recebidos pela banda/empresa

Ao abrir os pedidos, poderemos ver os detalhes da reserva assim como o valor final que iremos receber do evento, com a possibilidade de aceitar/recusar.

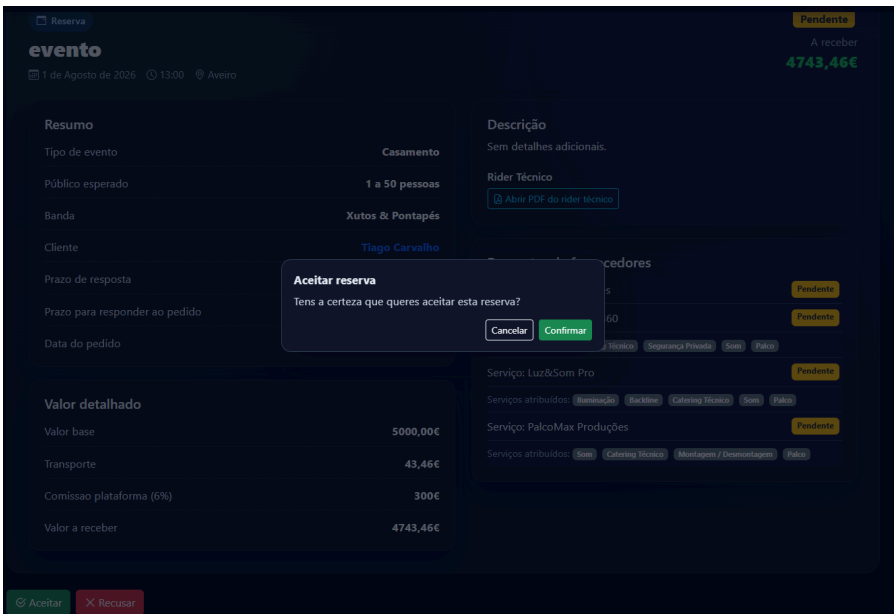


Figura 37 – Detalhe do pedido de reserva com opção de aceitar/recusar

ISTEC

Dashboard

Nas contas profissionais teremos o perfil normal assim como o perfil de banda/empresa para definir as especificações da banda/empresa.

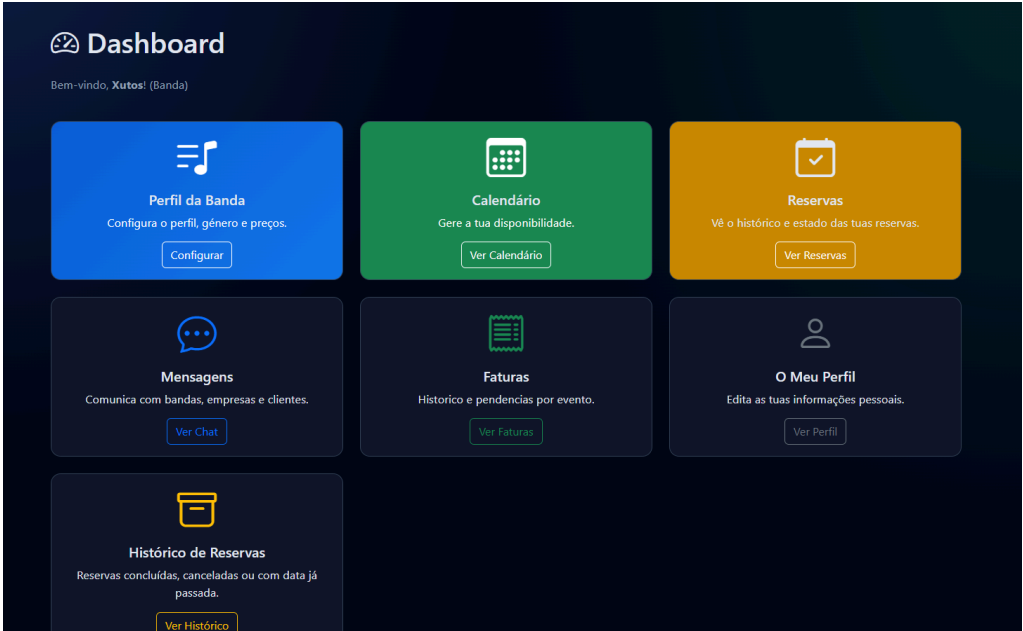


Figura 38 – Dashboard da conta profissional (banda/empresa)

Ao contrário das outras contas a conta de banda terá um cartão na dashboard para definir os dias ocupados no calendário. Os dias podem ser bloqueados manualmente ou automaticamente assim que uma reserva que tenha aceite, esteja já efetivamente preparada para acontecer (empresas aceites e pagamento concluído).



Figura 39 – Calendário da conta profissional – bloqueio de dias

## Conta Administrador

Existe por fim um último tipo de conta, a conta de administrador, um SuperUser, onde receberá reclamações, faturas e fará a monitorização de logs e segurança da plataforma entre outros. A dashboard contém 6 cartões, sendo eles, o perfil, faturas, mensagens onde oferecerá suporte e por fim, os cartões da segurança e monitorização, admin dashboard, Logs e um Health Check.

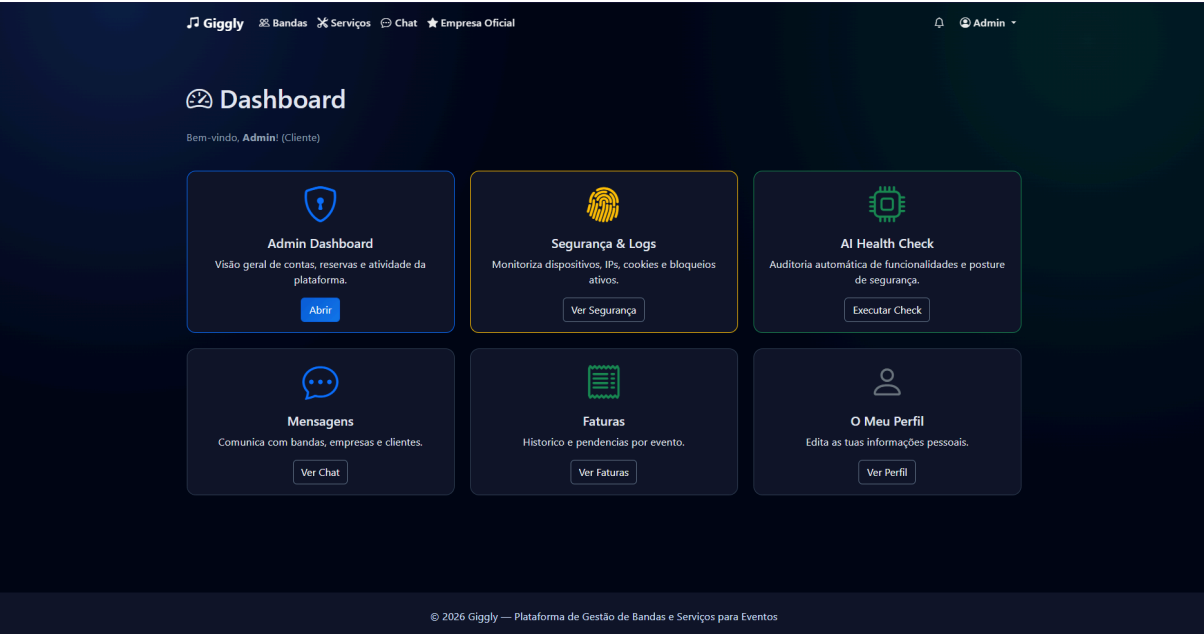


Figura 40 – Dashboard da conta de administrador

## Health Check

Com a AI ainda não configurada, mas destinado a fazer um check em vários aspetos da plataforma para verificar aproximadamente a saúde e segurança da plataforma no momento.



Figura 41 – AI Health Check – auditoria automática da plataforma

Admin dashboard

Aqui conseguimos ver de início, o total de contas, a sua distribuição, as conversas totais e dispositivos que tenham sido bloqueados caso tenham tentado entrar novamente. Abaixo teremos um botão direcionado para as reclamações recebidas, do lado direito a empresa técnica escolhida como empresa oficial da plataforma e por fim, temos uma tabela dos dispositivos recentes, contando com a última atividade, utilizador, ip e estado online/offline, tudo em tempo real.

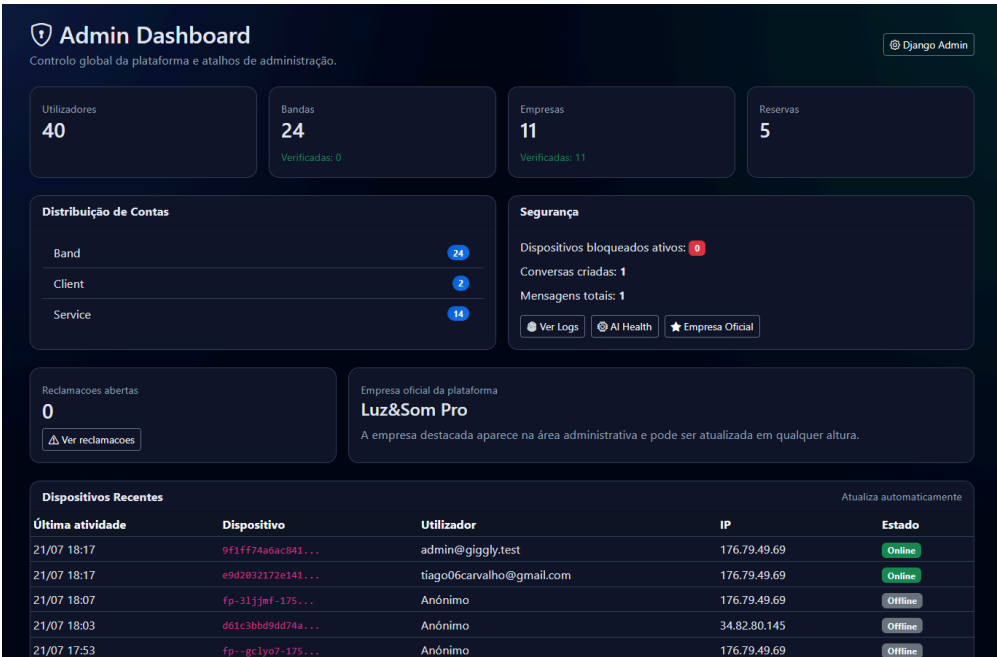


Figura 42 – Admin Dashboard – visão geral de contas, segurança e dispositivos



## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

Temos ainda no canto superior direito uma opção para o admin Django que permite editar itens da Neon database.

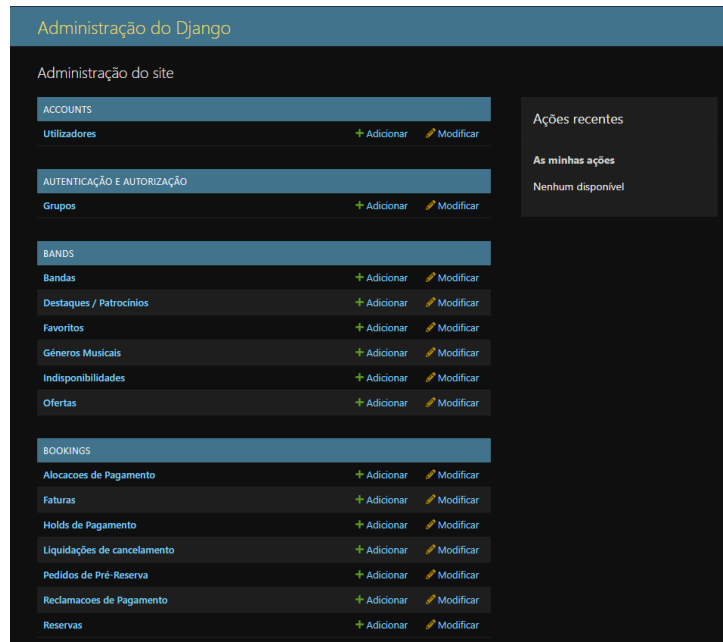


Figura 43 – Administração do Django – gestão da base de dados Neon

ISTEC

## Empresa Oficial

Como plataforma, poderemos também oferecer os nossos serviços técnicos, podendo na conta admin escolher qual conta será a nossa conta de empresa oficial, destacando-a e inspirando confiança, por ser a empresa da plataforma.

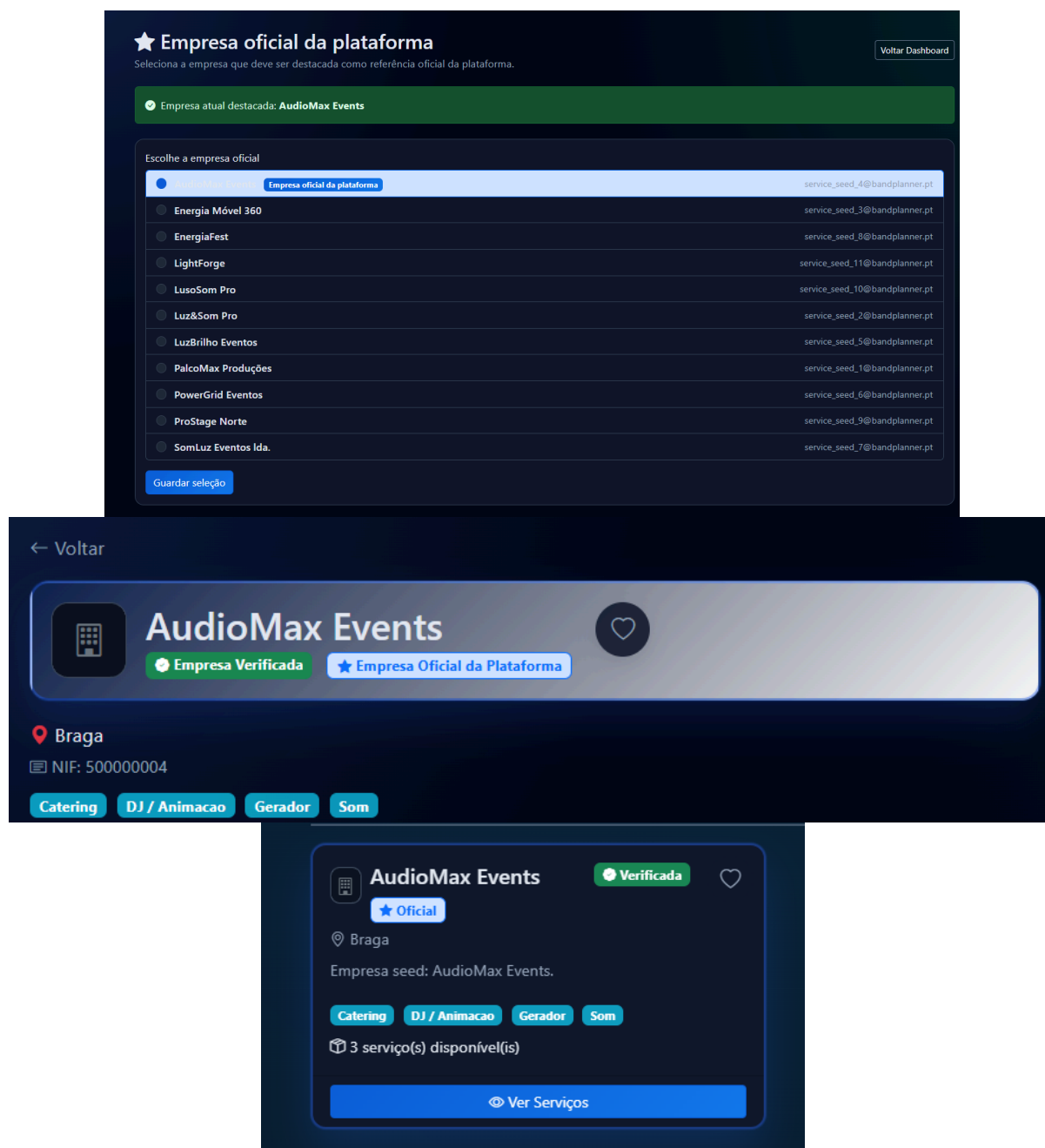


Figura 44 – Seleção da empresa oficial da plataforma

Figura 45 – Página pública da empresa oficial destacada

Figura 46 – Cartão de empresa com destaque de “Oficial”

Segurança e Logs

Na segurança e logs, teremos uma tabela de max. 250 logs da plataforma, mostrando a data, o dispositivo, o método de request, o url, o IP, tipo de dispositivo, estado e ações (Bloquear/desbloquear). Podemos filtrar automaticamente ao pesquisar ou ver por estado e ver os dispositivos bloqueados.

Figura 47 – Segurança & Logs – tabela de dispositivos e logs recentes

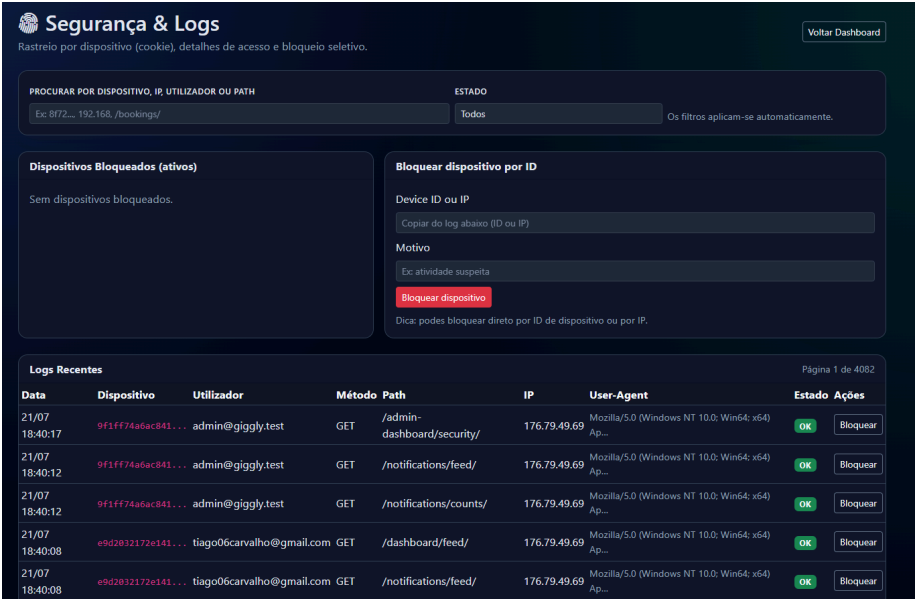


Figura 48 – Segurança & Logs – bloqueio automático de dispositivo por ID

Para bloquear um dispositivo basta clicar em bloquear que o formulário para bloquear será automaticamente preenchido com o dispositivo escolhido. Podemos ainda segurar SHIFT ao clicar para bloquear automaticamente.

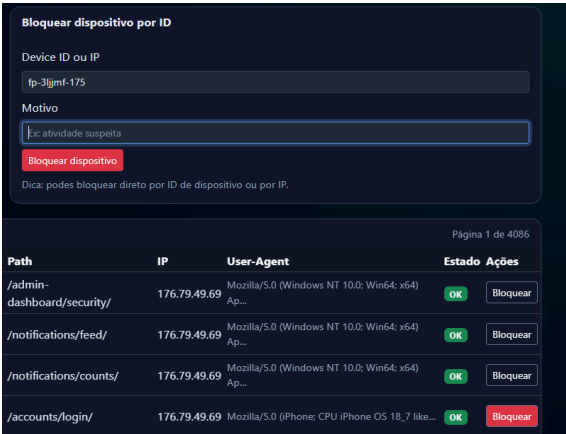
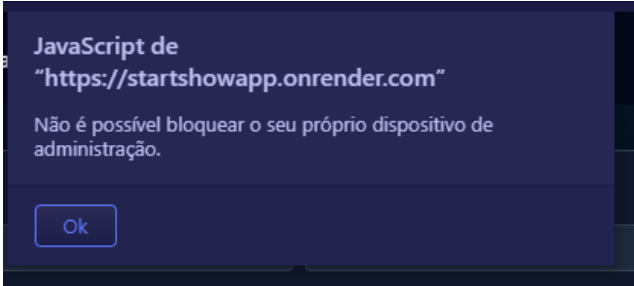


Figura 49 – Segurança & Logs – aviso de proteção do dispositivo do administrador

Existe ainda uma medida de segurança para caso haja erro de clique, não é permitido bloquear o próprio admin.



ISTEC

# Servidores de Produção

Como dito anteriormente, os servidores e plataformas que usei foram o Github para um repositório com a plataforma, render, Neon e Supabase.

## Render

O render é um servidor de alojamento de backend com possibilidade de utilização gratuita, onde configuro que repositório do Github usarei, comandos de criação e começo, assim como todas as variáveis importantes em segurança.

Porquê render? Além de integração direta com o github, tem suporte nativo para python/django e plano gratuito.

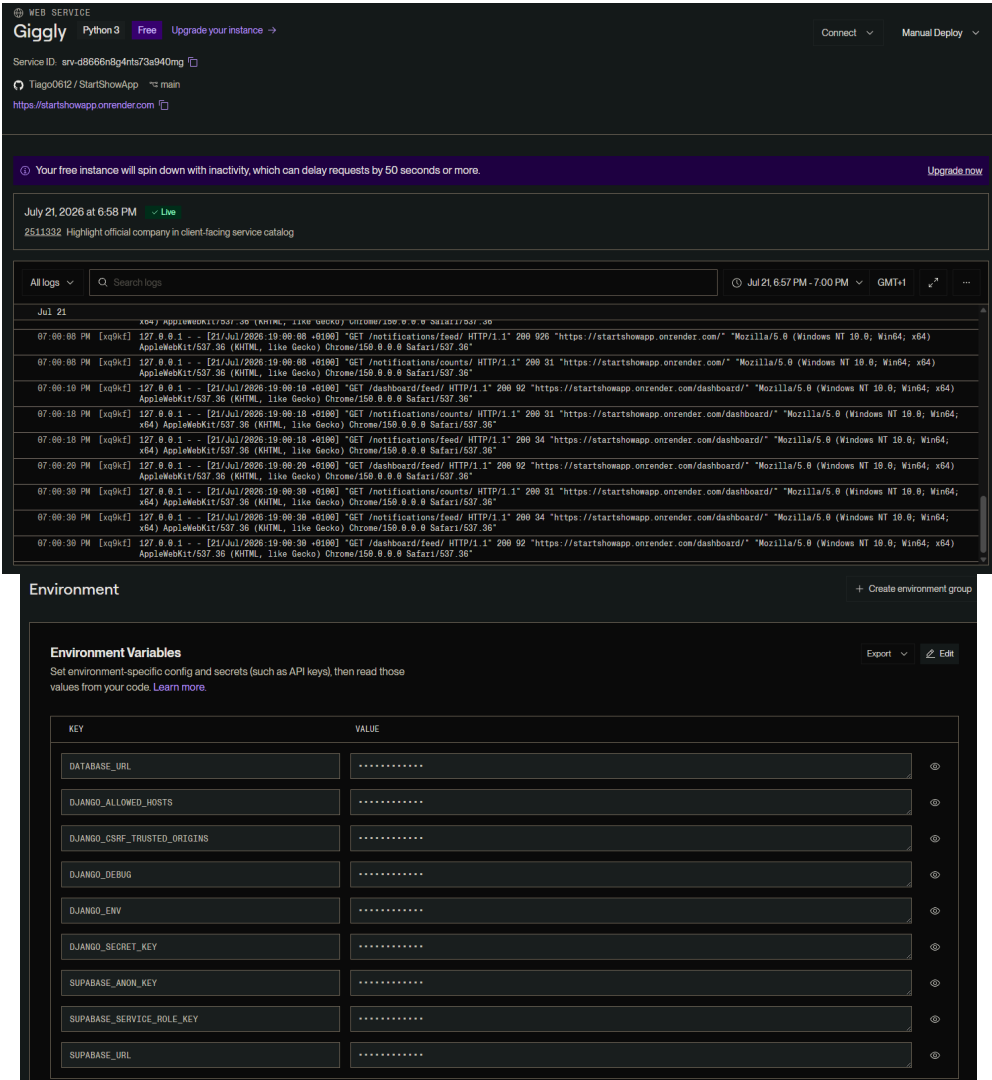


Figura 50 – Configuração do serviço de backend no Render (parte 1)

Figura 51 – Configuração do serviço de backend no Render (parte 2)

Neon

Neon é uma plataforma e servidor de base de dados PostgreSQL, usei-a para armazenar todos os dados necessários do Giggly.

Porquê Neon? Posso fazer ramificações de base de dados para testes, reduz automaticamente quaisquer custos por entrar em suspensão quando não é usada, auto-scaling para usar mais ou menos ram quando necessário por exemplo e tudo isso porque é um PostgreSQL Serverless, ou seja em vez de um servidor 24/7 a correr, ele só ativa e consome quando necessário e além dos dados ficarem seguros em cloud, temos plano gratuito também.

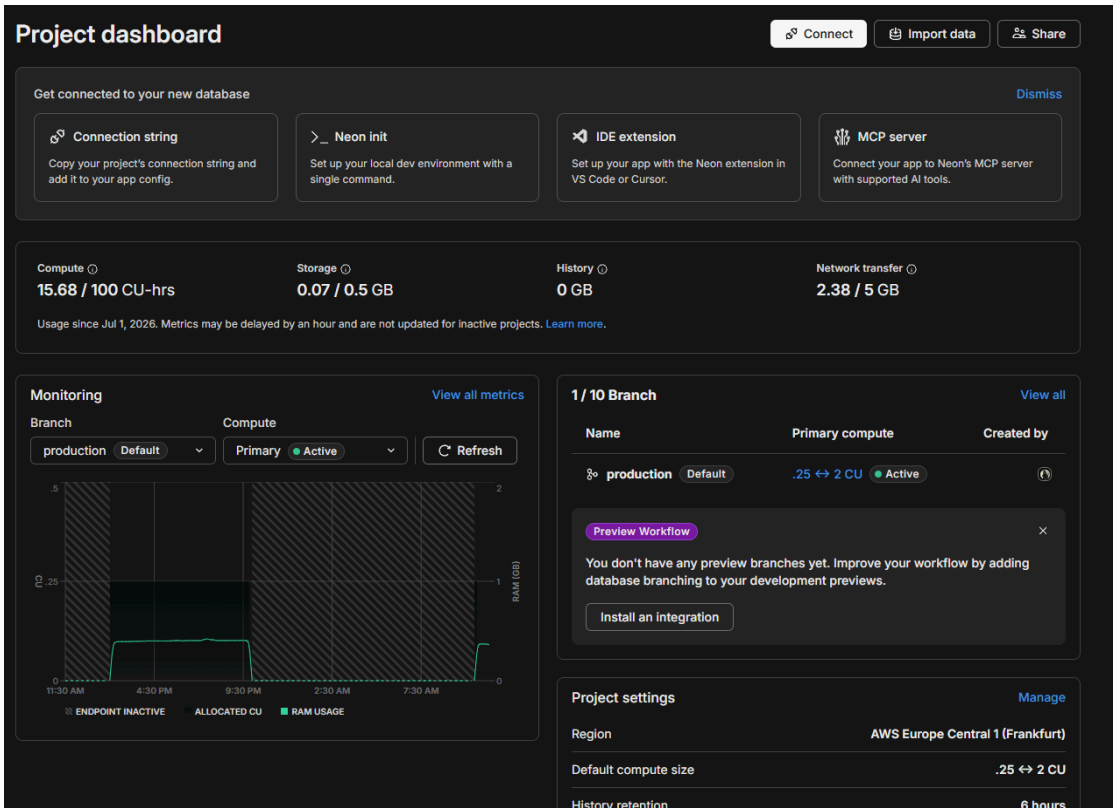


Figura 52 – Painel da base de dados PostgreSQL na Neon

ISTEC

Supabase

O supabase foi utilizado para usar os seus buckets como servidor de ficheiros para manter ficheiros de terceiros, que poderiam aumentar consistentemente, guardados num servidor externo para não sobrecarregar a plataforma.

Porquê Supabase? Mantém os ficheiros fora do render para deixar o servidor principal leve e limpo, entrega de ficheiros otimizada e com baixas latências para o cliente final, políticas de acesso como urls assinados, garantido que apenas utilizadores autorizados acedam a ficheiros privados (como faturas) e como sempre, com um plano gratuito incluído. Apenas não o usei como base de dados também porque era necessário usar IPV4 para conectar base de dados ao render porém o plano gratuito do supabase apenas me deixava usar IPV6.

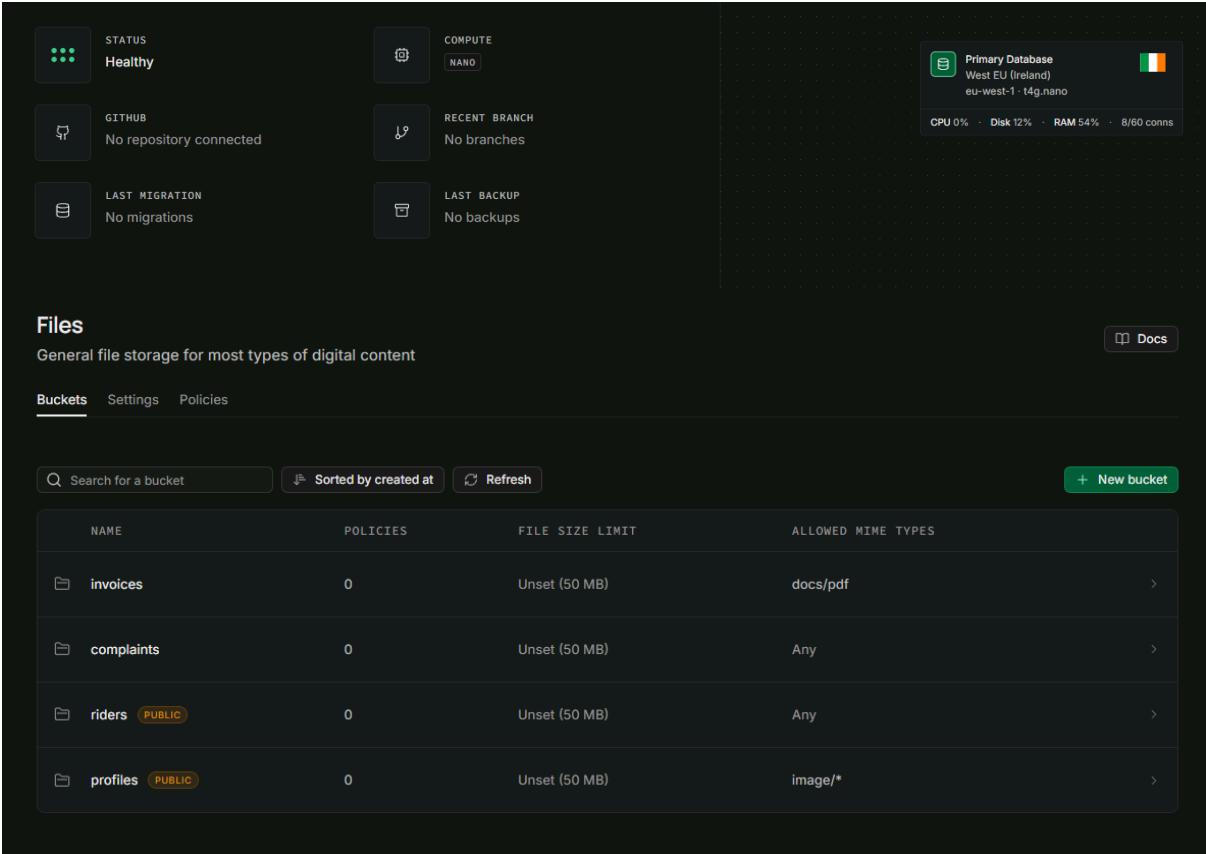


Figura 53 – Painel de buckets de ficheiros no Supabase (parte 1)

Figura 54 – Painel de buckets de ficheiros no Supabase (parte 2)

## Diagramas e Fluxos

### Fluxo dos Pedidos de Reserva

Para entender como funciona o fluxo da plataforma após a reserva ser criada, criei uma fluxograma de contratação, constituído por duas fases, nomeadamente, a fase da banda e a fase das empresas. A atividade de cada indivíduo é diferenciada por cores, sendo vermelho para o cliente, roxo para a banda, amarelo para as empresas e verde para ações automáticas da plataforma.

Na fase 1 começamos por fazer a reserva no preço normal (ex: 800€) em que a banda pode:

- Aceitar/Recusar dentro

Ou pedir uma oferta (ex: 700€) em que a banda pode:

- Aceitar/Recusar
- Contra-ofertar (ex: 750€) em que o cliente deve aceitar ou recusar

Por fim temos os casos finais da fase 1:

- Caso a banda recusar ou o cliente recusar alguma contra oferta a proposta será terminada e a reserva cancelada.
- Caso a banda aceite o pedido ou o cliente a contra-oferta e seja pago o adiantamento, a reserva passa para a fase 2.
- Caso o limite de tempo não seja cumprido pela banda ou cliente a proposta é terminada.

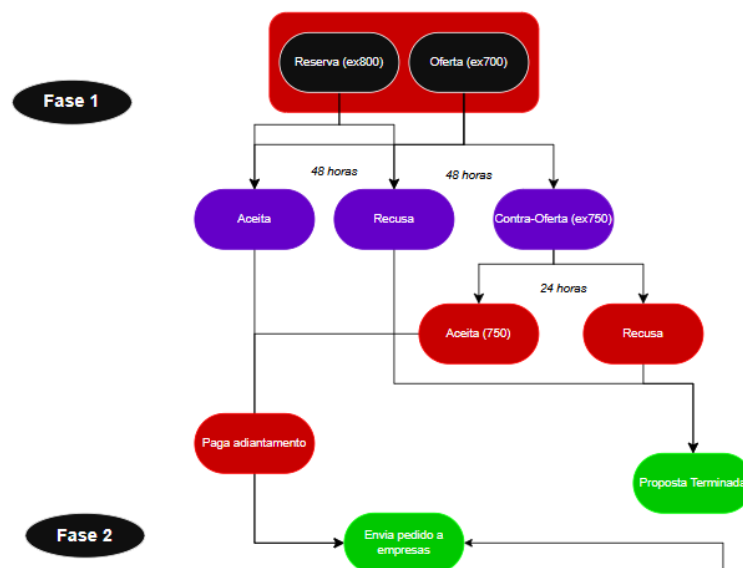


Figura 55 – Fluxograma do fluxo de pedidos de reserva – Fase 1 (banda)

## ISTEC

Na fase 2, após o adiantamento, o pedido é enviado em simultâneo para todas as empresas atribuídas. As empresas em 48 horas poderão responder que aceitam, mandando o orçamento proposto (ex: 700€) ou recusam

Caso aceitem o cliente poderá:

- Aceitar (ex: 700€)
- Ofertar (ex: 600€)
- Recusar

Caso o cliente peça oferta a empresa pode:

- Aceitar (ex: 600€)
- Recusar (Cliente pode continuar com o valor do orçamento ou desiste)
- Contra-ofertar (ex: 650€)

Caso a empresa contra-ofertar o cliente pode:

- Aceitar/recusar

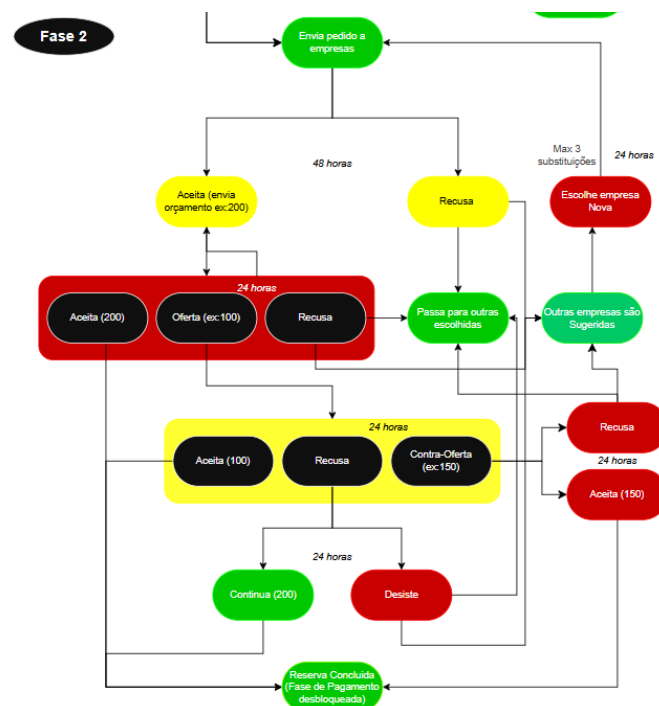
Caso a empresa ou o cliente recusem orçamentos ou o pedido:

- Os serviços por cobrir serão enviados para as outras empresas escolhidas se possível, senão será pedido ao cliente que escolha novas empresas sugeridas. Ao escolher uma nova empresa tem máximo de 3 substituições para evitar congestionamento da reserva.

Caso a empresa e cliente ficarem de acordo com o orçamento:

- A reserva passa para a fase de pagamento final.

*Figura 56 – Fluxograma do fluxo de pedidos de reserva – Fase 2 (empresas técnicas)*





## Fluxo de Pagamento

Após o cliente para o adiantamento da banda, as empresas todas aceites e a fase de pagamento ser desbloqueada, teremos o seguinte fluxo:

O cliente paga o restante do preço final da reserva com IVA -> a plataforma gera uma fatura para o cliente -> o dinheiro é recebido pela plataforma que posteriormente será usado para pagar à banda e empresas -> Depois de um certo intervalo de tempo sem quaisquer reclamações do evento, a plataforma pagará à banda e empresas o devido valor e ficará com uma comissão de 6% do valor base da banda.

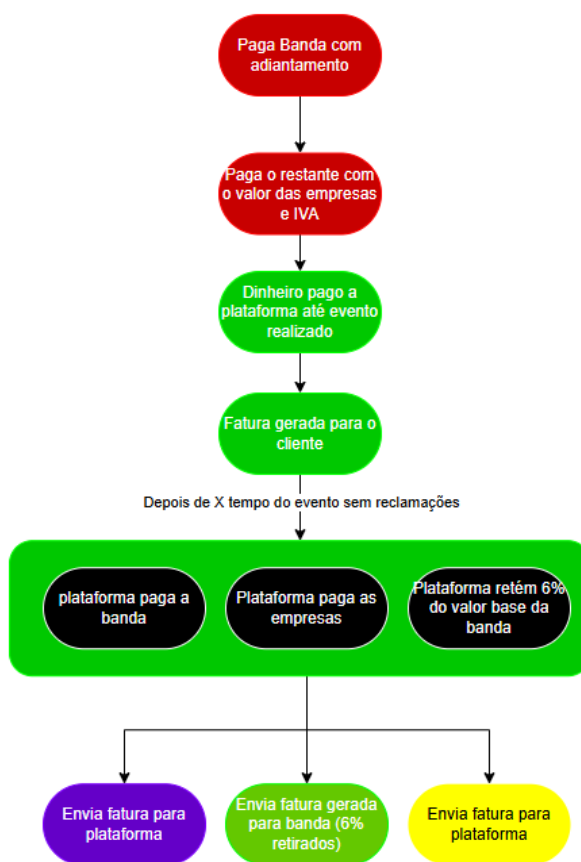


Figura 57 – Fluxograma do fluxo de pagamento final

### Diagrama das Tecnologias

- Cliente: O utilizador interage com a interface e envia ações.
- Render (Django): Servidor onde a aplicação Python/Django está alojada. Processa os pedidos recebidos, valida a lógica e coordena os dados.
- Neon: Guarda os dados estruturados (utilizadores, bookings, registos, etc.).
- Supabase: Armazena ficheiros de terceiros (imagens de perfil, documentos) para não sobrecarregar o servidor principal.

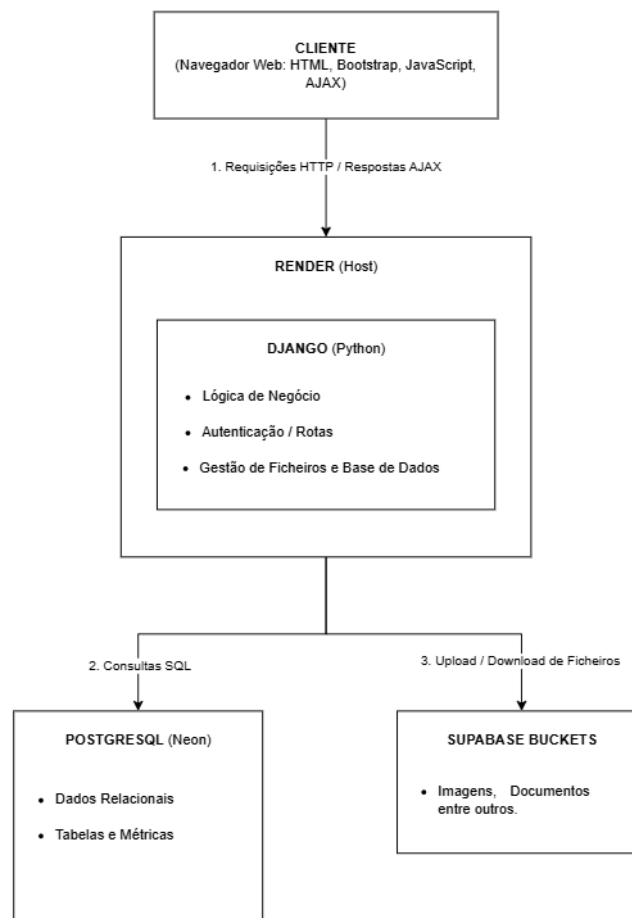


Figura 58 – Diagrama de arquitetura das tecnologias utilizadas

## Medidas de Segurança e Mitigação aplicada

### settings.py:

- Debug: desativado em produção para evitar de mostrar erros e Logs detalhados e revelar a estrutura interna a intrusos.
- O sistema foi configurado para lançar uma exceção (RuntimeError) se a chave secreta de criptografia da aplicação não for injetada no ambiente de produção.

```
SECRET_KEY = os.environ.get('DJANGO_SECRET_KEY', '').strip()
if not SECRET_KEY:
    if DEBUG:
        SECRET_KEY = 'django-insecure-local-dev-only-change-before-prod'
    else:
        raise RuntimeError('DJANGO_SECRET_KEY is required when DEBUG=False.')
```

Figura 59 – Excerto de settings.py – validação da chave secreta em produção

- ALLOWED\_HOSTS e CSRF\_TRUSTED\_ORIGINS: Protege contra ataques de Host Header Injection e valida a origem de requisições, mitigando os bypasses de CORS inadequados.

```
ALLOWED_HOSTS = _env_list('DJANGO_ALLOWED_HOSTS')
if not ALLOWED_HOSTS and DEBUG:
    ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', 'localhost']

CSRF_TRUSTED_ORIGINS = _env_list('DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS')
```

Figura 60 – Excerto de settings.py – ALLOWED\_HOSTS e CSRF\_TRUSTED\_ORIGINS

- Defesas contra Content-Sniffing (SECURE\_CONTENT\_TYPE\_NOSNIFF = True): Impede que o navegador tente adivinhar o MIME type de ficheiros estáticos ou de uploads, forçando assim a leitura do cabeçalho enviado pelo servidor e mitigando ataques que executariam código disfarçado de alguma imagem.
- Mitigação Ativa de XSS (SECURE\_BROWSER\_XSS\_FILTER = True): Ativa filtros integrados nos browsers legados para bloquear páginas quando um ataque de Reflect Cross-Site Scripting é detectado.
- Prevenir Fuga de Metadados (SECURE\_REFERRER\_POLICY): Definido como 'strict-origin-when-cross-origin'. Garante que o cabeçalho Referrer envia a origem total em conexões HTTPS seguras apenas e restringe dados sensíveis do URL de caminhos internos ao ir para domínios externos.

## ISTEC

- Blindagem contra Clickjacking (X\_FRAME\_OPTIONS = 'DENY'): Bloqueia a renderização da aplicação dentro de iframes e impede que utilizadores legítimos sejam induzidos a clicar em botões invisíveis maliciosos sobrepostos por atacantes.
- SESSION\_COOKIE\_HTTPONLY = True: Impede o acesso a cookies de sessão através de scripts JavaScript (document.cookie), não sendo possível o roubo de sessões por XSS.
- CSRF\_COOKIE\_HTTPONLY = True: JavaScript não vê o cookie CSRF e só pode ser enviado em requisições HTTP, impedindo que o leia em document.cookie.
- SESSION\_COOKIE\_SECURE e CSRF\_COOKIE\_SECURE = IS\_PRODUCTION: Forçam o browser a transmitir os cookies apenas através de canais cifrados (HTTPS).
- SESSION\_COOKIE\_SAMESITE e CSRF\_COOKIE\_SAMESITE = 'Lax': Adiciona uma camada de defesa contextual, que determina que os cookies de autenticação não são enviados em requisições a sites de terceiros (Cross-Site), mitigando ataques de CSRF (Cross-Site Request Forgery).

```
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF = True
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER = True
SECURE_REFERRER_POLICY = 'strict-origin-when-cross-origin'
X_FRAME_OPTIONS = 'DENY'
SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
CSRF_COOKIE_HTTPONLY = True
SESSION_COOKIE_SECURE = IS_PRODUCTION
CSRF_COOKIE_SECURE = IS_PRODUCTION
SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'
CSRF_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'
```

Figura 61 – Excerto de settings.py – segurança de cookies de sessão e CSRF

## Identidade - KYC e credibilidade

- Verificação de todos os utilizadores com NIF (NIF coletivo caso seja empresa técnica)
- Possibilidade de links para redes sociais e apps de música caso seja banda/artista, para maior credibilidade.
- Possibilidade de clientes avaliarem de 0 a 10 empresas ou bandas que tenham efetivamente participado de uma reserva que clientes tenham realizado e pago.

## Admin Panel

- Painel de administração para análise e monitorização de logs e entradas de dispositivos. Atribui um device\_id em cookie seguro/HttpOnly/SameSite, monitoriza acessos e permite bloquear dispositivos maliciosos, o bloqueio acontece por cookie e por IP; melhora detecção e a resposta a abusos.

```
def __call__(self, request):
    cookie_name = getattr(settings, 'DEVICE_COOKIE_NAME', 'bp_device_id')
    cookie_age = int(getattr(settings, 'DEVICE_COOKIE_AGE', 60 * 60 * 24 * 365 * 2))

    device_id = request.COOKIE.get(cookie_name)
    new_device = False
    if not device_id:
        device_id = uuid4().hex
        new_device = True

    request.device_id = device_id
    is_blocked = BlockedDevice.objects.filter(device_id=device_id, is_active=True).exists()

    request_user = getattr(request, 'user', None)
    user = request_user if request_user and request_user.is_authenticated else None
    path = request.path or '/'
    xff = request.META.get('HTTP_X_FORWARDED_FOR', '')
    ip_address = xff.split(',')[0].strip() if xff else request.META.get('REMOTE_ADDR', '')
```

Figura 62 – Admin Panel – monitorização e bloqueio de dispositivos por ID

## ISTEC

- Checks automáticos para SameSite, XSS header e referrer policy ajudam a identificar configurações ausentes num único painel e a reduzir o risco de esquecer alguma configuração. Verifica se o código mostrado anteriormente de settings.py está de facto ativo.

```

{
  'name': 'Cookies HttpOnly',
  'ok': bool(getattr(settings, 'SESSION_COOKIE_HTTPONLY', False)) and bool(getattr(settings, 'CSRF_COOKIE_HTTPONLY', False)),
  'detail': 'Reduz exposição a roubo de cookie via scripts.',
},
{
  'name': 'Cookies SameSite',
  'ok': getattr(settings, 'SESSION_COOKIE_SAMESITE', '') in {'Lax', 'Strict'} and getattr(settings, 'CSRF_COOKIE_SAMESITE', '') in {'Lax', 'Strict'},
  'detail': 'SameSite reduz riscos de CSRF em cookies de sessão e CSRF.',
},
{
  'name': 'Proteção XSS no browser',
  'ok': getattr(settings, 'SECURE_BROWSER_XSS_FILTER', False),
  'detail': 'SECURE_BROWSER_XSS_FILTER ajuda a mitigar ataques XSS em navegadores antigos.',
},
{
  'name': 'Política de Referência',
  'ok': getattr(settings, 'SECURE_REFERRER_POLICY', '') == 'strict-origin-when-cross-origin',
  'detail': 'SECURE_REFERRER_POLICY protege dados referenciadores sensíveis em pedidos cross-origin.',
}

```

*Figura 63 – Admin Panel – checks automáticos de configurações de segurança*

## Ordem Cronológica da plataforma

### Semana 04/03 a 06/03/2026 — Arranque e fundações

- Configuração base do projeto Django (estrutura de apps, settings e layout comum).
- Implementação de autenticação e modelo de utilizador por perfis (cliente, banda e empresa técnica).
- Criação dos modelos nucleares de banda/empresa/serviços e primeiros fluxos para disponibilizar oferta na plataforma.

### Semana 09/03 a 13/03/2026 — Domínio de reservas (v1) e dashboards iniciais

- Criação do domínio de reservas (modelos, relações cliente/banda/empresa e estados base).
- Implementação do formulário de nova reserva e primeira versão do fluxo cliente > banda e empresas técnicas.
- Construção de listagens por perfil (pedidos, reservas e histórico) e navegação base de detalhe.
- Introdução de notificações internas e consolidação de dashboard para os três perfis.
- Primeiras validações de disponibilidade, transporte e consistência de dados antes da negociação financeira.

### Semana 16/03 a 20/03/2026 — Motor de negociação e consistência

- Evolução do motor de negociação com pedidos por fornecedor e estados operacionais (ex.: pendente, orçamento enviado, oferta, aceite e rejeitado).

## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

- Mudança do fluxo: empresas técnicas só passam a receber pedidos após a aceitação da banda.
- Segmentação de cenários de “reserva normal” vs “reserva com oferta”, com comportamento específico em listagens e detalhes.
- Ajuste da lógica financeira após oferta aceite, garantindo coerência entre valores acordados e valores exibidos.
- Refinamento da “Oferta” e “Contra-oferta” e limpeza de estados ambíguos ao rejeitar propostas.

**Semana 23/03 a 27/03/2026 — Correções financeiras e melhorias de UX**

- Correção de cálculos financeiros no checkout e no detalhe para refletir montantes efetivamente acordados (por fornecedor).
- melhores estados visuais (badges) e melhoria da navegação nos detalhes da reserva e histórico da mesma.
- Validação inline (sem refresh) para contra-ofertas inválidas.
- Limpeza de tabelas de pedidos (remoção de colunas redundantes) e redução de ruído na UI.
- Melhorias de UI em listagens e favoritos (destaque do preço base, remoção de redundância de IVA e polimento do tema escuro).
- Refinamento do detalhe de reserva (banda/empresa): diferentes valores e similar interface para os dois tipos de conta além de cliente.

**Semana 30/03 a 03/04/2026 — Intervalos de orçamento e filtros para empresas**

- Introdução de limites de orçamento mínimo/máximo ao nível da empresa técnica.
- Exibição dos intervalos no fluxo de seleção do cliente e em páginas públicas.
- Ajuste do resumo de preço da reserva para priorizar intervalos definidos.
- Introdução de filtros por intervalo de orçamento e ajustes na ordenação de listagens.

**Semana 06/04 a 10/04/2026 — Parsing de rider (PDF) e inferência de serviços**

- Criação de riders PDF de teste e validação de extração/parsing.
- Evolução do parser para estratégia em duas camadas (keywords locais + fallback por IA), melhorando a cobertura (caso o pdf não dê para ler todo com keywords, a IA ajuda).
- Inclusão de metadados de inferência (origem, confiança e diagnóstico) para evolução do algoritmo.
- Substituição dos riders de teste por um rider mais realista e validação final de leitura.

## ISTEC

**Semana 13/04 a 17/04/2026 — Seleção de empresas e atribuição por requisitos**

- Redesign da seleção de empresas com cards, score, cobertura e orçamento médio.
- Polimento visual (legibilidade, contraste e foco) e melhoria de comportamento ao selecionar/desselecionar.
- Melhoria da atribuição de serviços por requisito técnico, com validações e suporte a sugestão de alteração.
- Ajuste de filtros/ordenação, bloqueio de empresas redundantes e simplificação de informação pública.

**Semana 20/04 a 23/04/2026 — Pagamentos, KYC e nova Organização**

- Migração para pagamento único e mecanismo de auto-release para a banda e empresas após evento.
- Reforço de requisitos de KYC (verificação de identidade) e dados fiscais/bancários (NIF/IBAN) para payouts.
- Implementação de motor de resolução por cenários e fórmulas de cancelamento/disputa.
- Criação de fluxogramas de reserva, pagamento e organização de cancelamentos, reclamações.
- Iterações de operação: ordenação por proximidade ao local do evento, acesso ao PDF do rider no detalhe e novos estados operacionais.

**Semana 28/04 a 02/05/2026 — Prazos (deadlines), automação e countdowns**

- Introdução de campos de prazo ao nível da reserva e pedidos a fornecedores (resposta, pagamento e prazos operacionais).
- Definição de prazo global proporcional ao tempo até ao evento, com limites mínimo/máximo para evitar cenários extremos.
- Implementação de comando/tarefa periódica que envia notificações por percentagens (50%, 80%, 95% e 100%), expira ações e tenta reatribuição quando aplicável.
- Adição de countdowns na UI, apresentados apenas quando existe ação pendente por perfil.

**Semana 05/05 a 09/05/2026 — UX sem refresh, notificações e confirmações**

- Refinamento de UX em fluxos críticos com validações inline/AJAX e atualização de áreas de ação sem recarregar a página.
- Redesign do dropdown de notificações (estilo card), com melhor hierarquia (título e mensagem) e regras de cor.



## CTeSP | Cibersegurança | Relatório de Estágio

- Implementação de popups de confirmação em ações críticas e correção de bug em que o popup existia mas não bloqueava o submit.

**Semana 12/05 a 16/05/2026 — Pagamento e detalhe (redesign), reclamações e backoffice**

- Redesign do checkout/pagamento com linguagem mais orientada ao cliente, removendo detalhes internos e adicionando confirmação prévia.
- Redesign dos detalhes de reserva alinhado com o checkout: menos repetição, “Valor detalhado” por perfil e countdown ocultado após resposta.
- Consolidação do cancelamento pelo cliente com confirmação e mensagem detalhada de consequências; remoção de parâmetros sensíveis configuráveis pelo utilizador.
- Reformulação de reclamações com prova obrigatória (URL e/ou anexos), limites de anexos e mensagens mais claras.
- Criação de backoffice administrativo de reclamações (dashboard/lista/detalhe) para acompanhamento.

**Semanas de 18/05 a 12/06/2026 — Preparação de migração e ajustes lógicos.**

- preparação para migração para o render e ajustar o processo de instalação das dependências de produção.
- Regras de reserva: antecedência mínima do evento para 5 dias em todos os tipos de eventos.
- Implementação de pagamento em 2 fases (adiantamento da banda > pedido enviado a empresas > lock > pagamento final do restante).
- Atualização de prazos e countdowns (12h para 24h) e ajuste do comando de deadlines para adiantamento/pagamento final.
- Cancelamento imediato após expirar o prazo de resposta da banda (48h).
- Ajustes no detalhe: pedido para empresas em falta após adiantamento, total previsto por serviços com IVA por fornecedor e atualização em tempo real do “a receber”.

**Semana 15/06 a 19/06/2026 — Nova funcionalidade e organização**

- Melhor fluxo de seleção de empresas técnicas no detalhe na criação de reserva, com bloqueio de seleção para empresas que não tenham cobertura para serviços ainda não cobertos.

## ISTEC

- Nova opção de selecionar novas empresas para cobrir serviços extra nos detalhes da reserva caso necessário.
- Recalcular em tempo real a cobertura e ordenação dos cards quando o utilizador selecionar ou desselecionar tipos de serviço extra.
- Organização dos cards de empresas em grupos de 4 e melhoria do feedback visual de disponibilidade.
- Testes para validar a lógica de bloqueio e a consistência do estado da UI.

### **Semana 22/06 a 26/06/2026 — Regras de requisitos técnicos por tipo de evento e dimensão**

- Ajuste da lógica de requisitos técnicos para casamento, festival e eventos de grande dimensão com recomendação de certos serviços dependendo dessas alterações.
- Remoção do mobiliário como requisito automático em casamentos; introdução de gerador para festivais e barramento para eventos acima de 200 pessoas.

### **Semana 29/06 a 03/07/2026 — Testes e consolidação**

- Ajuste de mensagens de feedback e correções do estado atual da reserva
- Consolidação da documentação interna e atualização do relatório com os avanços mais recentes.

### **Semana 06/07 a 10/07/2026 — Consolidação final do lançamento**

- Atualização do relatório de estágio com os desenvolvimentos mais recentes da fase de produção e da validação técnica.
- Publicação do estado atual do projeto no render para testes mais realistas com a plataforma no ar.

### **Semana 13/07 a 17/07/2026 - Mitigação e segurança**

- Verificação, melhoramento e aplicação das medidas e mitigações de segurança da plataforma
- Pequenas correções de design

### **Semana 20/07 a 24/07/2026 - Atenção total no relatório e apresentação**

- Progressão, melhorias e alterações no relatório
- Criação de slides para resumo sucinto e apresentável.

### Exemplos de código (pseudocódigo)

Os excertos seguintes são exemplos ilustrativos e não correspondem ao código real do projeto (por motivos de privacidade). Servem para demonstrar a abordagem técnica e decisões de implementação.

#### Exemplo 1 (março) — Validação de oferta e contra-oferta com regras de negócio

```
# Oferta inicial do cliente para a banda
if role == "band" and client_offer is None:
    if amount >= base_amount:
        errors["amount"] = "A oferta tem de ser inferior ao preço base."
    if base_amount - amount > 1000:
        errors["amount"] = "A oferta não pode descer mais de 1000€."

# Oferta inicial do cliente para empresa técnica
if role == "company" and client_offer is None:
    if amount >= base_amount:
        errors["amount"] = "A oferta tem de ser inferior ao orçamento base."
    if company_min_amount is not None and amount < company_min_amount:
        errors["amount"] = "A oferta tem de respeitar o mínimo técnico."

# Contra-oferta (banda ou empresa): sempre entre a oferta do cliente e o base
if client_offer is not None:
    if not (client_offer < amount < base_amount):
        errors["amount"] = "A contra-oferta tem de ficar entre a oferta e o base."
```

Figura 64 – Exemplo de pseudocódigo – validação de oferta e contra-oferta (parte 1)

Banda

Xutos & Pontapés

☒ Quero fazer uma oferta à banda

**Valor da oferta (€)**

200

A oferta deve ser inferior ao preço base da banda e dentro do mínimo permitido.  
 Oferta demasiado baixa. Mínimo permitido: 4000.00€.

Figura 65 – Exemplo de pseudocódigo – validação de oferta e contra-oferta (parte 2)

## ISTEC

**Exemplo 2 (final de abril/maio) — Cálculo e verificação de deadlines com notificações por percentagens**

```

from datetime import timedelta

THRESHOLDS = (0.50, 0.80, 0.95)

def clamp(value: int, min_value: int, max_value: int) -> int:
    return max(min_value, min(value, max_value))

def compute_global_deadline(now, event_date, min_days_for_event_type: int):
    # Prazo proporcional ao tempo até ao evento, com limites
    days_to_event = max((event_date - now).days, 0)
    base_days = round(0.30 * max(days_to_event, min_days_for_event_type))
    base_days = clamp(base_days, 5, 20)
    return now + timedelta(days=base_days)

def check_deadlines(now):
    for item in find_open_items():
        pct = progress(now, item.started_at, item.deadline_at)

        if pct in THRESHOLDS and not item.notified(pct):
            notify_users(item, pct)
            item.mark_notified(pct)

        if now >= item.deadline_at:
            expire(item)
            if item.can_auto_reassign:
                try_auto_reassign(item)

```

*Figura 66 – Exemplo de pseudocódigo – cálculo de deadlines e notificações*

**Exemplo 3 (maio) — Validação de reclamação com prova obrigatória (URL e/ou anexos)**

```

ALLOWED_TYPES = {"image/jpeg", "image/png", "application/pdf", "video/mp4"}
MAX_FILES = 5

def validate_complaint(evidence_url: str | None, files: list) -> dict:
    if not evidence_url and not files:
        return {"evidence": "É obrigatório fornecer URL ou anexar ficheiros."}

    if len(files) > MAX_FILES:
        return {"files": f"Máximo de {MAX_FILES} anexos."}

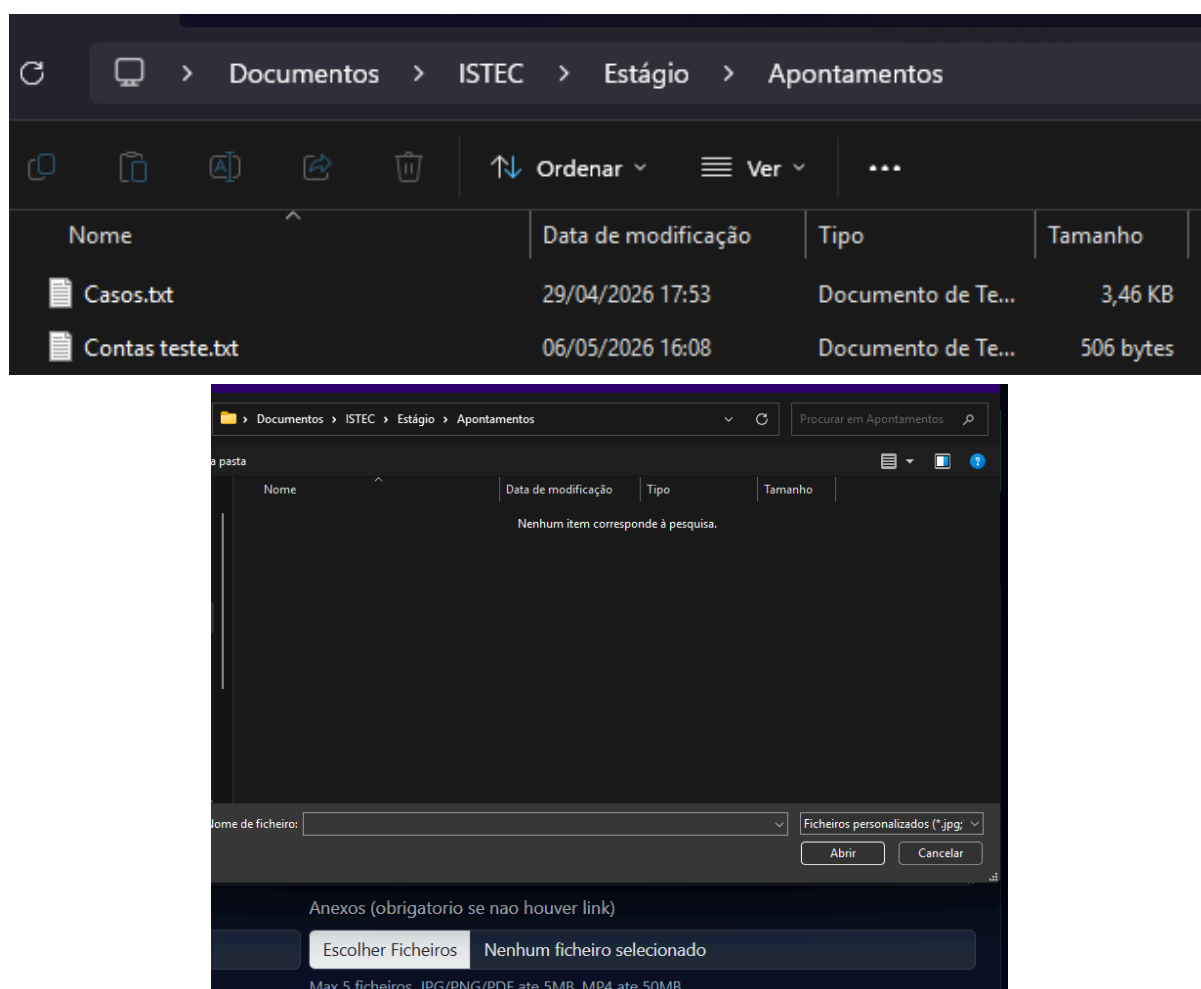
    for f in files:
        if f.content_type not in ALLOWED_TYPES:
            return {"files": "Tipo de ficheiro não suportado."}

    return {}

```

*Figura 67 – Exemplo de pseudocódigo – validação de reclamação com prova obrigatória*

Ficheiros de texto não são permitidos então quando selecionado para buscar ficheiro não aparecerá .txt.



ISTEC

*Figura 68 – Exemplo de pseudocódigo – restrição de upload de ficheiros de texto (parte 1)**Figura 69 – Exemplo de pseudocódigo – restrição de upload de ficheiros de texto (parte 2)***Exemplo 4 (junho) — Nova funcionalidade de escolha de empresa extra.**

função booking\_add\_service\_companies(reserva, empresasSelecionadas, tiposFaltantes):

validar se o utilizador é o cliente da reserva

validar se a reserva ainda pode ser alterada

obter empresas verificadas escolhidas pelo cliente

identificar quais tipos de serviço estão em falta

filtrar apenas as empresas que têm serviços para esses tipos

para cada empresa selecionada:

verificar se já existe pedido ativo para essa empresa

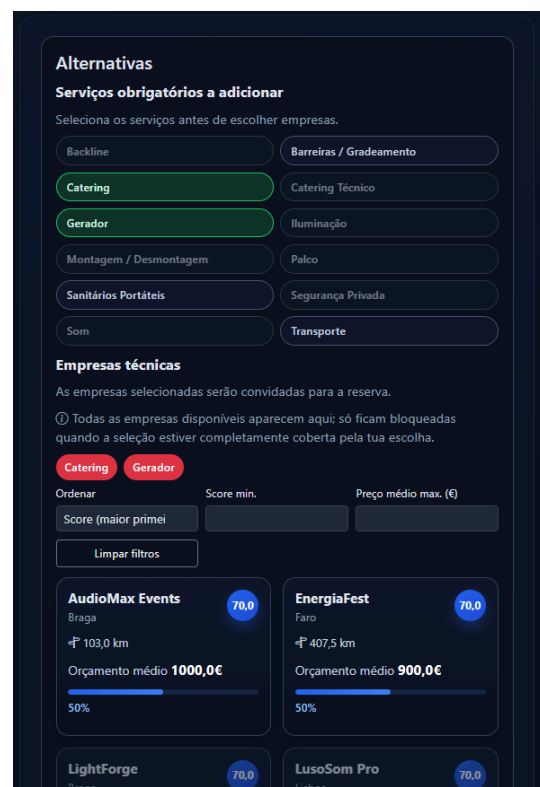
criar novo pedido de serviço para a reserva

associar os serviços em falta à reserva, se aplicável

enviar notificação à empresa

atualizar estado da reserva

mostrar mensagem de sucesso ou aviso

*Figura 70 – Exemplo de pseudocódigo – atribuição de empresas extra à reserva*

**Exemplo 5 (julho) — Melhoria e aplicação de mitigação e medidas de segurança do admin panel**

```
def __call__(self, request):
    cookie_name = getattr(settings, 'DEVICE_COOKIE_NAME', 'bp_device_id')
    cookie_age = int(getattr(settings, 'DEVICE_COOKIE_AGE', 60 * 60 * 24 * 365 * 2))

    device_id = request.COOKIES.get(cookie_name)
    new_device = False
    if not device_id:
        device_id = uuid4().hex
        new_device = True

    request.device_id = device_id
    is_blocked = BlockedDevice.objects.filter(device_id=device_id, is_active=True).exists()

    request_user = getattr(request, 'user', None)
    user = request_user if request_user and request_user.is_authenticated else None
    path = request.path or '/'
    xff = request.META.get('HTTP_X_FORWARDED_FOR', '')
    ip_address = xff.split(',')[0].strip() if xff else request.META.get('REMOTE_ADDR', '')

    [
        {
            'name': 'Cookies HttpOnly',
            'ok': bool(getattr(settings, 'SESSION_COOKIE_HTTPONLY', False)) and bool(getattr(settings, 'CSRF_COOKIE_HTTPONLY', False)),
            'detail': 'Reduz exposição a roubo de cookie via scripts.',
        },
        {
            'name': 'Cookies SameSite',
            'ok': getattr(settings, 'SESSION_COOKIE_SAMESITE', '') in {'Lax', 'Strict'} and getattr(settings, 'CSRF_COOKIE_SAMESITE', '') in {'Lax', 'Strict'},
            'detail': 'SameSite reduz riscos de CSRF em cookies de sessão e CSRF.',
        },
        {
            'name': 'Proteção XSS no browser',
            'ok': getattr(settings, 'SECURE_BROWSER_XSS_FILTER', False),
            'detail': 'SECURE_BROWSER_XSS_FILTER ajuda a mitigar ataques XSS em navegadores antigos.',
        },
        {
            'name': 'Política de Referência',
            'ok': getattr(settings, 'SECURE_REFERRER_POLICY', '') == 'strict-origin-when-cross-origin',
            'detail': 'SECURE_REFERRER_POLICY protege dados referenciadores sensíveis em pedidos cross-origin.',
        },
    ]
```

*Figura 71 – Exemplo de pseudocódigo – mitigação de segurança do Admin Panel (parte 1)**Figura 72 – Exemplo de pseudocódigo – mitigação de segurança do Admin Panel (parte 2)*

ISTEC



## 3 Conclusão

A plataforma Giggly, está praticamente pronta e muito mais robusta desde o início da criação da mesma, conseguindo concluir uma boa parte dos objetivos principais definidos, com ainda algumas pequenas melhorias a fazer.

### 3.1 Objetivos Cumpridos

- 1 - objetivo cumprido.
- 2 - Regras consistentes com possibilidade para melhorar.
- 3 - fluxo de pagamento feito, mas com pagamentos ainda em simulação.
- 4 - Mecanismos implementados.
- 5 - notificações e atualizações em tempo real implementadas.
- 6 - cancelamento e reclamações implementadas.
- 7 - Base pronta em produção.
- 8 - ligação a neon database e supabase para servidor de ficheiros.
- 9- Medidas de segurança e mitigação implementadas com possibilidade de melhoria.

### 3.2 Contratempos

Pesquisa por base de dados e servidores de ficheiros externos gratuitos compatíveis com as variáveis do render para teste da plataforma no ar.

### 3.3 Dificuldades Encontradas

Algumas dificuldades gerais em termos de conhecimento legal de negócios e de como implementá-los numa plataforma de forma eficiente e segura. Assim como 4 outras:

1. Grande Complexidade e robustez necessária para a plataforma.
2. Possibilidades variadas, necessitam de soluções variadas.
3. Arranjar formas de suavizar a transição de criadores de eventos tradicionais para a plataforma.
4. Melhorar a segurança dos clientes e profissionais na plataforma, devido a problemas como a preferência de pagamento em dinheiro à mão em vez de online.

ISTEC

### 3.4 A melhorar no Futuro

Algumas coisas a melhorar seriam:

- Pagamentos reais e não simulação.
- Melhor segurança e transparência para o pagamento do cliente.
- Suporte para a possibilidade de banda isenta dos 23% de IVA.
- Acabamento de certas funcionalidades e melhoria geral de outras.
- Avançar para planos pagos dos servidores externos para melhor gestão e estabilidade da plataforma.
- Adições de subscrições e outras formas de vantagens para aumentar capacidade de utilizadores, assim como a faturação da plataforma.
- Adição de burocracia, termos e condições legais e auditorias.
- Melhoria contínua da segurança.
- Aumento de Autonomia da plataforma para melhor gestão de tempo e trabalho.

### 3.5 Apreciação pessoal

Este estágio permitiu-me, ao longo destes últimos 5 meses, desenvolver uma plataforma de uma ideia de grande potencial, sendo um aumento de experiência e trabalho na dedicação ao criar este projeto.

A criação e desenvolvimento desta plataforma baseada nesta ideia, foi um grande aprendizado sobre o mundo profissional dos eventos, assim como negócios, fiscalização, contabilidade e legalidades do sistema financeiro dos eventos e empresas.

Concluindo, este tempo a trabalhar no projeto sozinho foi também um incentivo para desenvolver mais ainda a minha autonomia e gestão de tempo e tarefas a fazer.



ISTEC

## 4 Referências

(n.d.). Django documentation | Django documentation. <https://docs.djangoproject.com/>

(n.d.). GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. · GitHub. <https://github.com/>

*Docs + Quickstarts.* (n.d.). Render. <https://render.com/docs>

*Neon documentation.* (n.d.). Neon. <https://neon.com/docs>

*Supabase Docs.* (n.d.). Supabase. <https://supabase.com/docs>



ISTEC

## 5 Anexos

Não foram incluídos anexos contendo código-fonte ou quaisquer configurações internas da plataforma, uma vez que estes constituem propriedade intelectual da empresa e contêm informação privada. Em vez disso, anexo dois vídeos importantes, um do painel de administração e o outro de uma simulação de reserva bem sucedida.

Os vídeos podem ser consultados através do seguinte link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1y4ZGM4\\_BqFV-fPOuHS6ONTtI3e8syA9f?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1y4ZGM4_BqFV-fPOuHS6ONTtI3e8syA9f?usp=sharing)